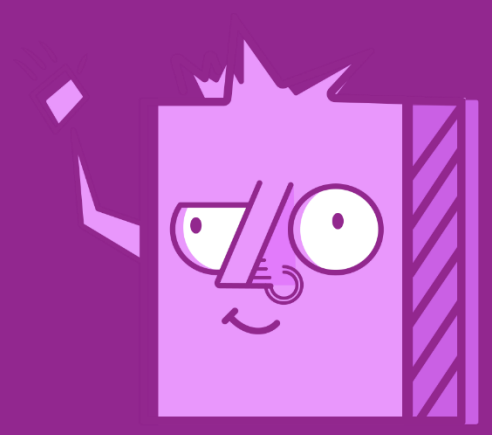
מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית

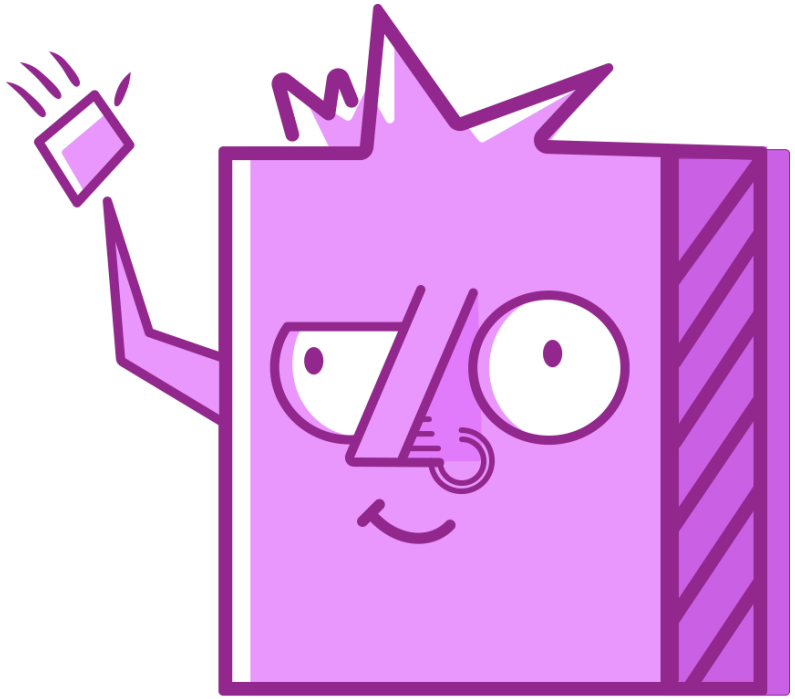
מצגת 4



מה נלמד היום?

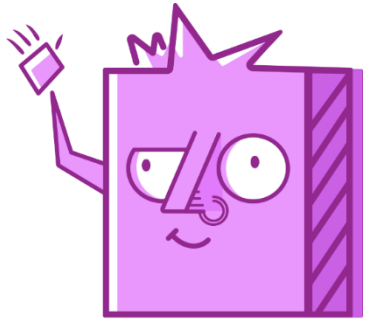
- מהי מ"ט לא דטרמיניסטית
- קבלה ע"י מכונה לא דטרמיניסטית
- שימוש במכונה לא דטרמיניסטית
- האם מ"ט ל"ד מוסיפה כח חישוביי?

מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית



הגדרת מ"ט לא דטרמיניסטית

מכונת טיורינג ל"ד הינה חמישייה: $N=(Q,\Sigma,\Delta,s,h)$



- כאשר: Q - קבוצת מצבים סופית של הבקר.
- Σ - א"ב סופי (סימנים אפשריים בקלט).
- $s \in Q$ מצב התחלתי.
- $h \in Q$ מצב עצירה.
- Δ – יחס מעברים: $\Delta \subseteq ((Q-\{h\}) \times \Sigma) \times (Q \times (\Sigma \cup \{R,L\}))$

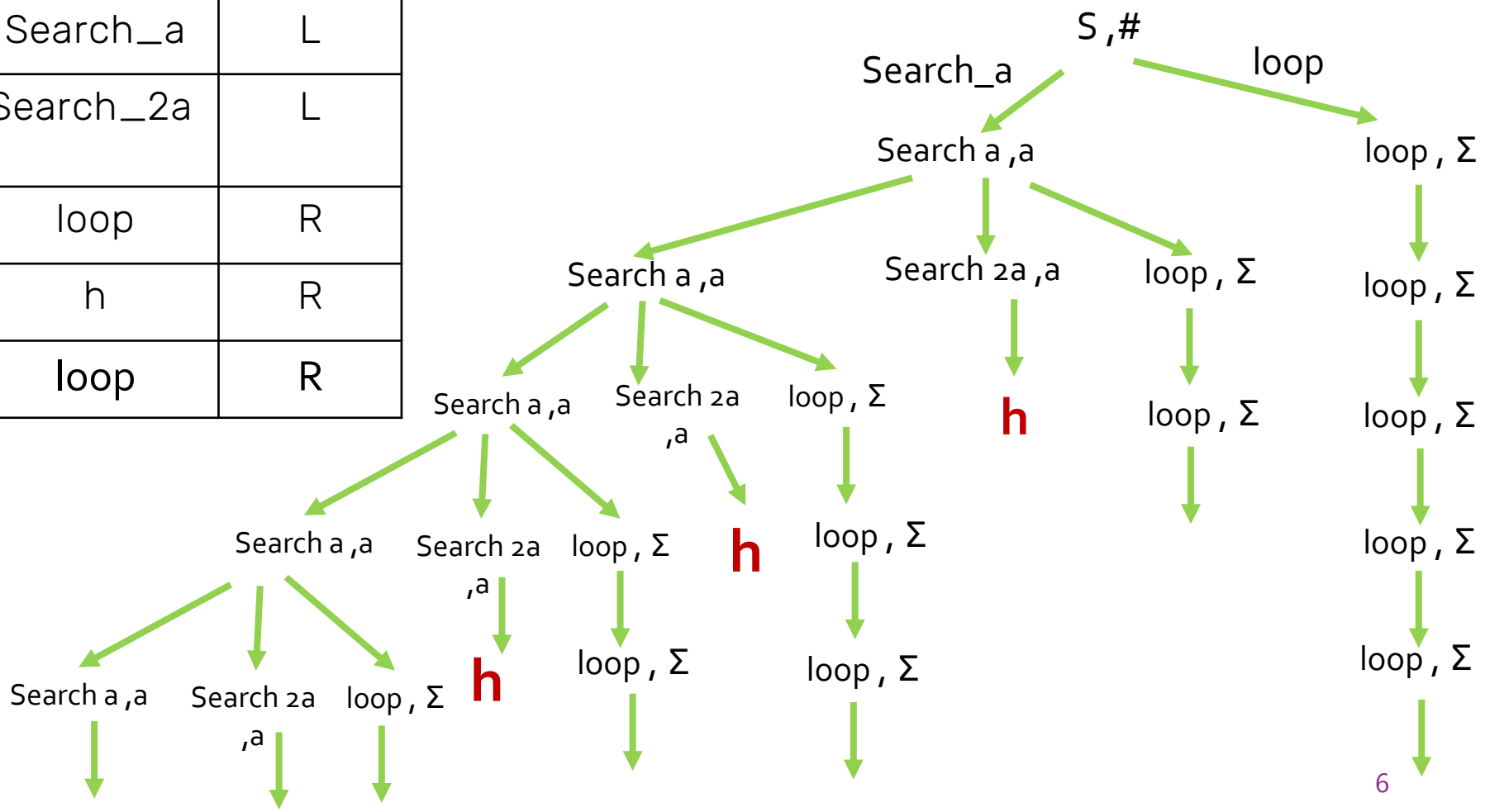
<u>כלומר יתכנו מספר מעברים עבור מצב ותו או אף מעבר.</u>

דוגמא למ"ט לא דטרמיניסטית

מצב נכחי	תו	מצב חדש	פעולה
s	#	Search_a	L
s	#	loop	R
Search_a	a	Search_a	L
Search_a	a	Search_2a	L
Search_a	a	loop	R
Search_2a	a	h	R
loop	Σ	loop	R

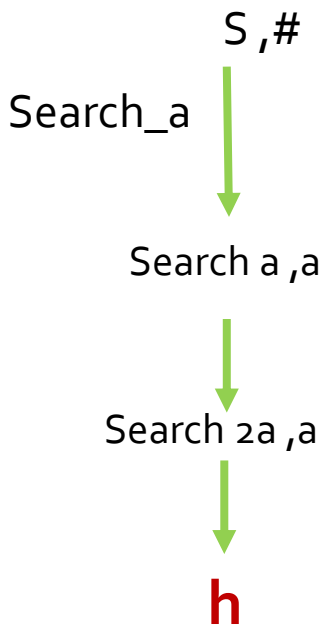
דוגמא למכונת טיורינג לא דטר'

מצב נכחי	תו	מצב חדש	פעולה
s	#	Search_a	L
s	#	loop	R
Search_a	a	Search_a	L
Search_a	a	Search_2a	L
Search_a	a	loop	R
Search_2a	a	h	R
loop	Σ	loop	R



דוגמא למכונת טיורינג דטר'

מצב נכחי	תו	מצב חדש	פעולה
s	#	Search_a	L
Search_a	a	Search_2a	L
Search_2a	a	h	R



הגדרת קבלה במכונה לא דטרמיניסטית

תהי L שפה ב Σ^* ותהי N מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית (ל"ד).

N מקבלת את L אם לכל $w \in \Sigma^*$ מתקיים:

קיים מסלול חישוב של N שעוצר על קלט w $\Leftrightarrow$ $w \in L$

- כלומר בהינתן קלט, אם הוא שייך לשפה L, מכונה N שעובדת עליו יכולה לעצור- קיים אצלה מסלול חישוב שיעצור.

אבל אם הקלט אינו שייך לשפה L, מכונה N שעובדת עליו בוודאות אינה עוצרת.

הבחנה בין קבלה דטרמיניסטית ללא דטרמיניסטית

מכונה דטר' שמקבלת שפה L

$w \in L$ → עוצרת

$w \notin L$ → לא עוצרת

מכונה ל"ד שמקבלת שפה L

$w \in L$ → קיים מסלול חישוב שעוצר

$w \notin L$ → לא עוצרת

- שפה L היא <u>שפה הניתנת לקבלה</u>, אם קיימת מ"ט המקבלת אותה.
- עבור מכונה N נסמן ב L(N) את השפה ש N מקבלת.

מה נלמד היום?

- מהי מ"ט לא דטרמיניסטית
- קבלה ע"י מכונה לא דטרמיניסטית
- שימוש במכונה לא דטרמיניסטית
- האם מ"ט ל"ד מוסיפה כח חישוביי?

שימוש במ"ט ל"ד – שלבי עבודה

1. המכונה הל"ד מאפשרת לנחש ניחוש כלשהו – (לפי השפה, אך לא תלוי קלט) <u>שיכול לתת מידע שיעזור להחליט האם הקלט שייך לשפה</u>.

2. המכונה בודקת את הניחוש ביחס לקלט ולפי זה מחליטה אם נראה לה שהקלט שייך לשפה או לא ולכן האם לעצור או לא.

דוגמא מס' 2 למ"ט לא דטרמיניסטית

בנו מ"ט ל"ד שמקבלת את השפה

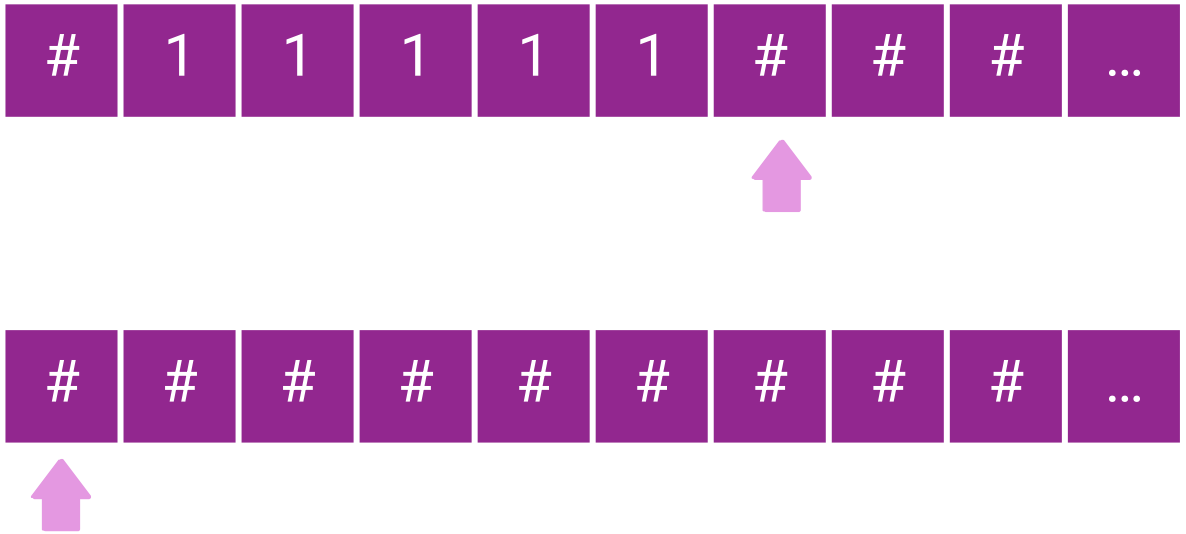
$$L = \{ 1^n \mid n \text{ is even} \}$$

רעיון מכונה שמקבלת $L = \{ 1^n \mid n \text{ is even} \}$

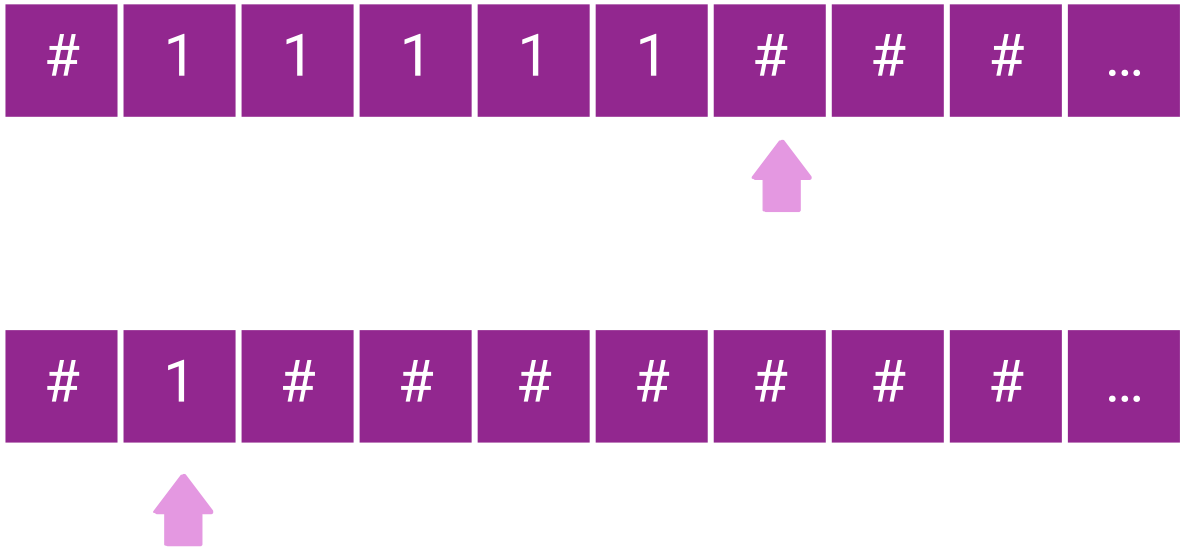
למכונה שני סרטים, סרט קלט וסרט ניחוש.

1. המכונה תכתוב על סרט II ניחוש של מספר שהוא מחצית הקלט.
2. המכונה תשווה את הקלט בסרט I מול פעמיים סרט הניחוש II
3. אם הקלט שווה בדיוק לפעמיים הניחוש, המכונה תעצור.

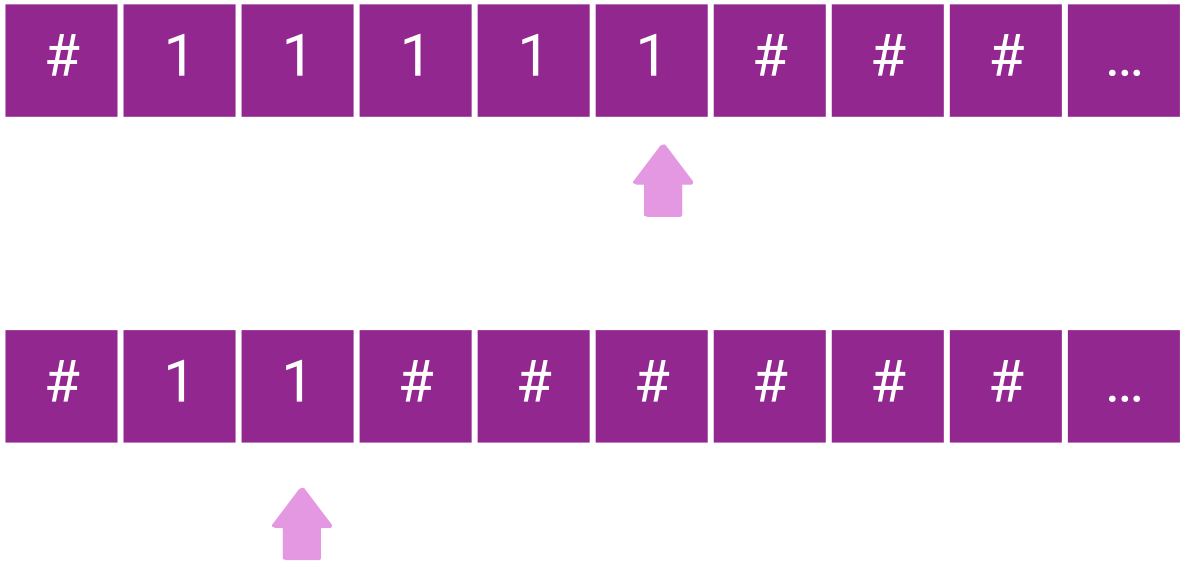
מכונה שמקבלת $L = \{ 1^n \mid n \text{ is even} \}$



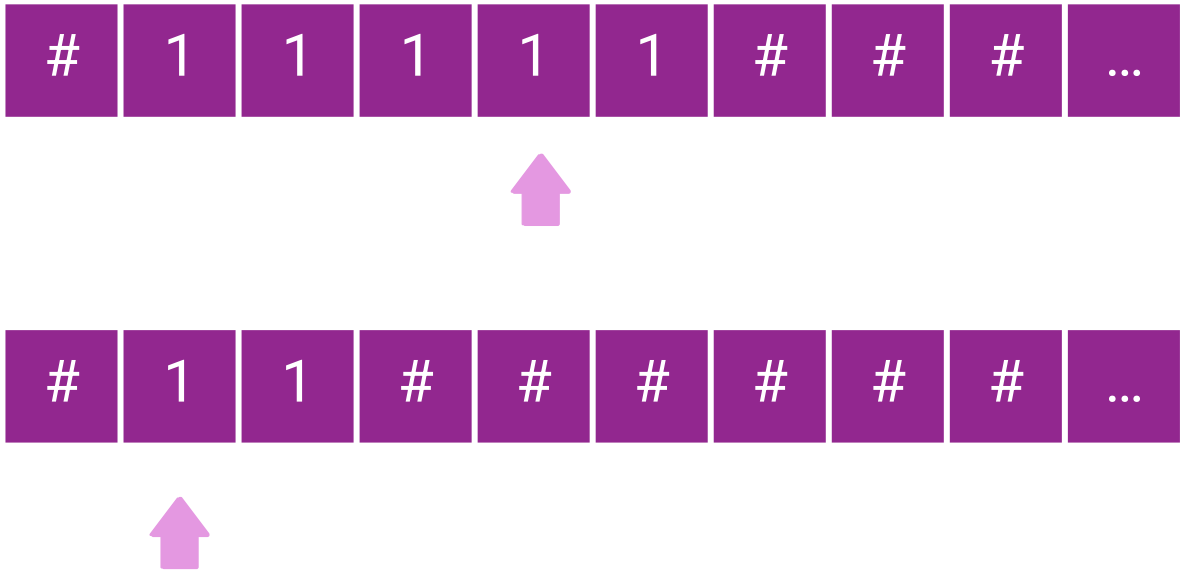
מכונה שמקבלת $L = \{ 1^n \mid n \text{ is even} \}$



מכונה שמקבלת $L = \{ 1^n \mid n \text{ is even} \}$



מכונה שמקבלת $L = \{ 1^n \mid n \text{ is even} \}$

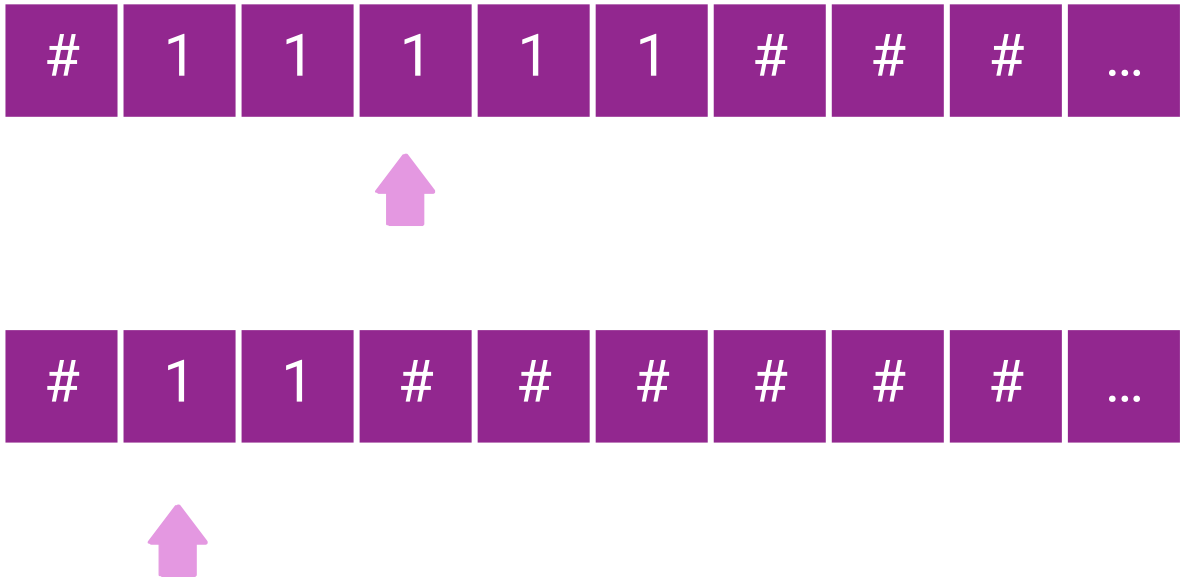


מכונה שמקבלת $L = \{ 1^n \mid n \text{ is even} \}$

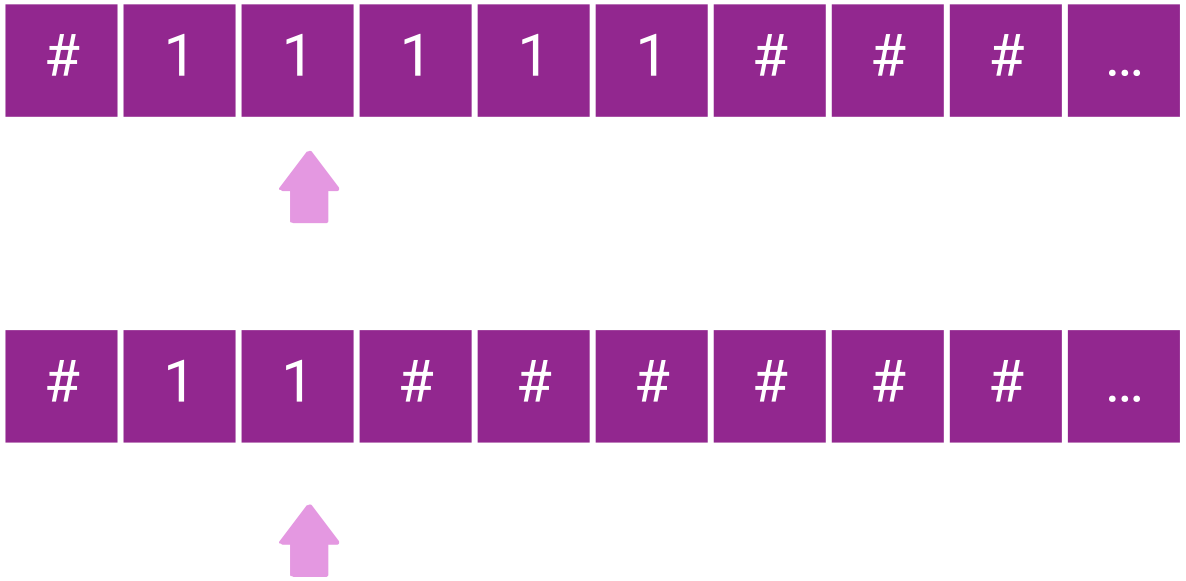
#	1	1	1	1	1	#	#	#	...

#	1	1	#	#	#	#	#	#	...

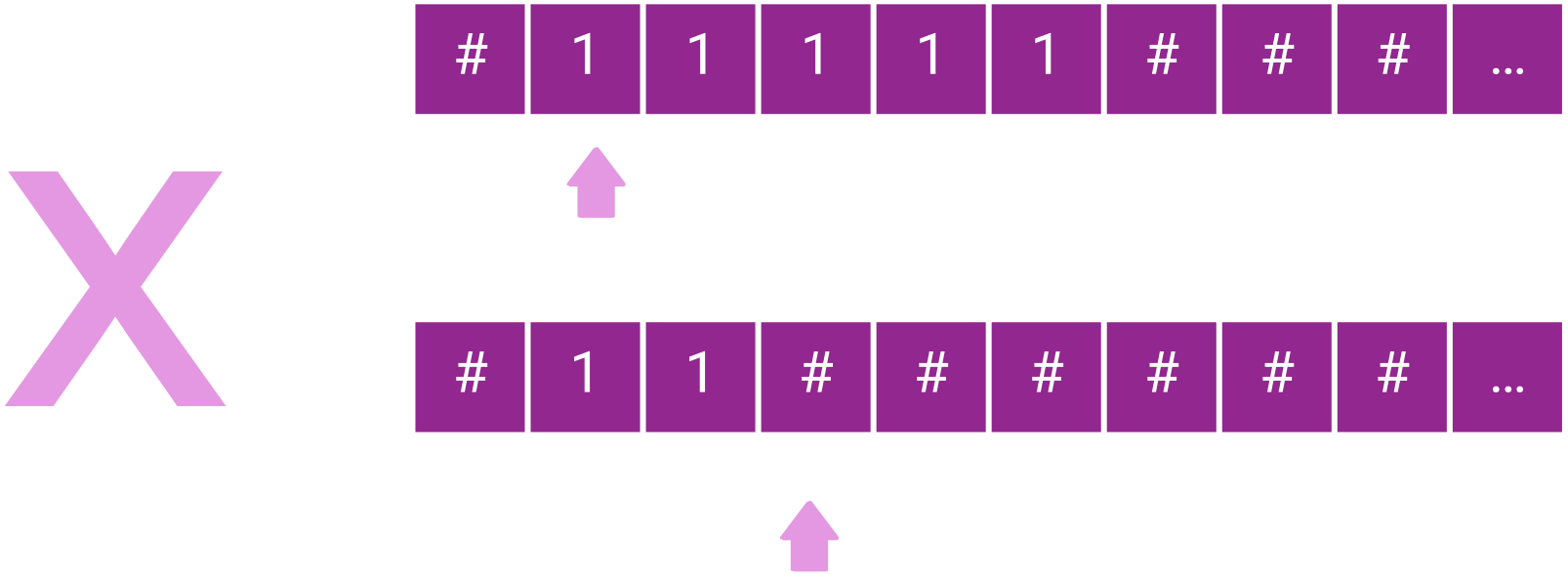
מכונה שמקבלת $L = \{ 1^n \mid n \text{ is even} \}$



מכונה שמקבלת $L = \{ 1^n \mid n \text{ is even} \}$



מכונה שמקבלת $L = \{ 1^n \mid n \text{ is even} \}$



מ"ט ל"ד שמקבלת
את $L = \{ 1^n \mid n \text{ is even} \}$

	מצב נכחי	תו I	תו II	מצב חדש	פעולה I	פעולה II
1	S	#	#			
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

	מצב נכחי	תו I	תו II	מצב חדש	פעולה I	פעולה II
1	S	#	#	guess	#	R
2	guess	#	#	guess	#	1
3	guess	#	1	guess	#	R
4	guess	#	1	Compare	L	L
5	Compare	1	1	Compare	L	L
6	Compare	#	1	loop	#	#
7	Compare	#	#	loop	#	#
8	Compare	1	#	Compare2	1	R
9	Compare2	1	1	Compare2	L	R
10	Compare2	#	#	h	#	#
11	Compare2	#	1	loop	#	#
12	Compare2	1	#	loop	#	#
13	loop	#	#	loop	#	#
14						
15						

מ"ט ל"ד שמקבלת
את $L = \{ 1^n \mid n \text{ is even} \}$

מ"ט ל"ד שמקבלת
את $L = \{ 1^n \mid n \text{ is even} \}$

	מצב נכחי	תו I	תו II	מצב חדש	פעולה I	פעולה II
1	S	#	#	guess	#	R
2	guess	#	#	guess	#	1
3	guess	#	1	guess	#	R
4	guess	#	1	Compare	L	L
5	Compare	1	1	Compare	L	L
6	Compare	#	1	loop	#	#
7	Compare	#	#	loop	#	#
8	Compare	1	#	Compare2	1	R
9	Compare2	1	1	Compare2	L	R
10	Compare2	#	#	h	#	#
11	Compare2	#	1	loop	#	#
12	Compare2	1	#	loop	#	#
13	loop	#	#	loop	#	#
14	S	#	#	IsEmpty	L	#
15	IsEmpty	#	#	h	#	#

סגירות קבלה ל"ד תחת פעולת שירשור

❖תהינה L_1, L_2 שפות בΣ^* הניתנות לקבלה (ל"ד).

הוכח/י כי השפה LL ניתנת לקבלה (ל"ד) כאשר

$$LL = \{w \mid w=w_1w_2,\ w_1 \in L_1\ w_2 \in L_2\}$$

$L_1 = \{ w \mid w = w^R \}$

$L_2 = \{ w \mid \#a \text{ in } w \text{ is even} \}$

$w = ababaa \in LL$?

$w = abaa \in LL$?

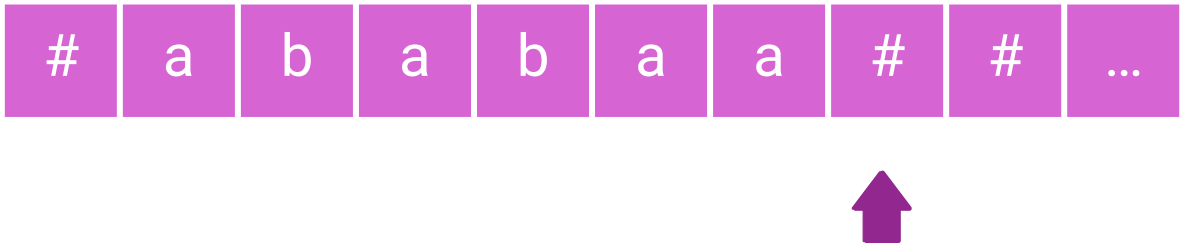
שימוש במ"ט ל"ד – שלבי עבודה

1. המכונה הל"ד מאפשרת לנחש ניחוש כלשהו – (לפי השפה, אך לא תלוי קלט) שיכול לתת מידע שיעזור להחליט האם הקלט שייך לשפה.

2. המכונה בודקת את הניחוש ביחס לקלט ולפי זה מחליטה אם נראה לה שהקלט שייך לשפה או לא ולכן האם לעצור או לא.

$L_1 = \{ w \mid w = w^R \}$

$L_2 = \{ w \mid \#a \text{ in } w \text{ is even} \}$



סגירות קבלה תחת פעולת שירשור

- רעיון המכונה: ל N_{LL} יהיו 3 סרטים: I סרט קלט פלט
  II סרט עבודה ל N_1
  III סרט עבודה ל N_2

נרצה ש N_{LL} תעתיק חלק מהקלט מסרט I לסרט II ואת שאר הקלט לסרט III בסדר ישר. היא תפעיל את N_1 על סרט II ואת N_2 על סרט III. אם שתי המכונות עצרו, N_{LL} יכולה לסיים את עבודתה ותעצור.

כיצד נדע כיצד לחלק את הקלט?

תיאור בניית מכונה N_{LL} לקבלת L לפי N_1, N_2

שלבי עבודת N_{LL}:

1. N_{LL} תכתוב תו חדש $ במשבצת שמימין לקלט בסרט I .
2. <u>בלולאה הניתנת לסיום בכל צעד</u>, N_{LL} תזיז את ה$ מקום אחד שמאלה. -- זהו הניחוש -- עד לאן נזיז את ה$.
3. M_{LL} הולכת בסרט I שמאלה עד ה#.

4. N_{LL} מעתיקה את תוכן סרט I עד ה$ לסרט II . מתקדמת משמאל לימין בשני הסרטים.

5. N_{LL} מפעילה את N_1 על סרט II.

6. אם N_1 הגיעה לh_1 אזי N_{LL} עוברת לשלב 7.

7. N_{LL} מעתיקה את תוכן סרט I מה$ ימינה עד ה# הימנית לסרט III באופן ישר (משמאל לימין בשני הסרטים).

8. N_{LL} מפעילה את N_2 על סרט III.

9. אם N_2 הגיעה לh_2 אז N_{LL} עוצרת.

מתקיים: אם $w \in LL$ [הקלט בשפה ולכן N_{LL} צריכה לעצור]

משמע קיימת חלוקה של הקלט w לשתי תתי מילים $w=w_1w_2$

$w_1 \in L_1$ $w_2 \in L_2$.

בשלב 2 אפשרנו להזיז ללא הגבלה את ה$ שמאלה, לכן

יש למכונה N_{LL} אפשרות עקרונית להזיז את ה$ עד

להפרדה בין שני חלקי w אלו. את החלק השמאלי של w

שהוא w_1 נעתיק לסרט II ונפעיל עליו את מכונה N_1

מתקיים: אם $w \in LL$ [הקלט בשפה ולכן N_{LL} צריכה לעצור]

קיימת חלוקה של הקלט w לשתי תתי מילים $w_1 \in L_1$ $w_2 \in L_2$, $w=w_1w_2$.

כיוון ש $w_1 \in L_1$ N_1 יכולה לעצור וN_{LL} תוכל לעבור לשלב 7 ותעתיק את החלק הימני של w שהוא w_2 לסרט III. N_{LL} תריץ על סרט III את N_2. מובטח ש היא יכולה לעצור מכיוון ש$w_2 \in L_2$.

כש N_{LL} תזהה עצירה של N_2 היא תעצור.

מתקיים: אם $w \notin LL$ [הקלט אינו בשפה ולכן N_{LL} צריכה לא לעצור]

לא קיימת חלוקה של הקלט w לשתי תתי מילים $w_1 \in L_1$ $w_2 \in L_2$, $w=w_1w_2$.

כשN_{LL} הזיזה את ה$ שמאלה ויצרה חלוקה של w לשני חלקים $w=w_1w_2$.
בהכרח אחד מהתנאים הבאים יקרה: $w_1 \notin L_1$ או $w_2 \notin L_2$

א. אם החלק משמאל ל$ w_1 אינו שייך לL_1 , N_1 שתופעל על w_1 בשלב 5 לא תעצור וממילא N_{LL} לא תעצור, כי פרוצדורה פנימית שלה אינה עוצרת.

ב. אם החלק משמאל ל$ w_1 שייך ל L_1 אז בהכרח החלק מימין ל$, w_2 אינו שייך לL_2 לכן כש N_2 תופעל על w_2 בשלב 7, היא לא תעצור וממילאN_{LL} לא תעצור.

מה נלמד היום?

- מהי מ"ט לא דטרמיניסטית
- קבלה ע"י מכונה לא דטרמיניסטית
- שימוש במכונה לא דטרמיניסטית
- האם מ"ט ל"ד מוסיפה כח חישוביי?

מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית כמודל חדש של מכונת טיורינג

- האם מכונת טיורינג ל"ד מוסיפה כח חישובי על פני מכונת טיורינג דטרמיניסטית?
- כלומר, האם היא יכולה לבצע דברים שמ"ט דטרמיניסטית אינה יכולה לבצע?

משפט: L ניתנת לקבלה ע"י מ"ט ל"ד ⇔ L ניתנת לקבלה ע"י מ"ט דטרמיניסטית

משמעות המשפט היא, שקיימת מ"ט ל"ד (N) שמקבלת את L ⇔

קיימת מ"ט דטרמיניסטית (M) שמקבלת את L.

כלומר לN <u>קיים מסלול חישוב</u> שיכול לעצור רק עבור קלטים

השייכים לL ⇔ M <u>עוצרת תמיד</u> רק עבור קלטים השייכים לL.

משפט: L ניתנת לקבלה ע"י מ"ט ל"ד ⇔ L ניתנת לקבלה ע"י מ"ט דטרמיניסטית

הוכחה: ⇨ מיידי. מ"ט דטרמיניסטית היא מקרה פרטי של מ"ט ל"ד.

⇦ תהי $N= (Q_N, \Sigma_N, \Delta, s_N, h_N)$ מ"ט שמקבלת את השפה L.

נבנה באמצעותה את $M= (Q_M, \Sigma_M, \delta, s_M, h_M)$ מ"ט דטרמיניסטית

שתקבל את השפה L. (כלומר M צריכה לסמלץ התנהגות N)

משפט: L ניתנת לקבלה ע"י מ"ט ל"ד ⇔ L ניתנת לקבלה ע"י מ"ט דטרמיניסטית

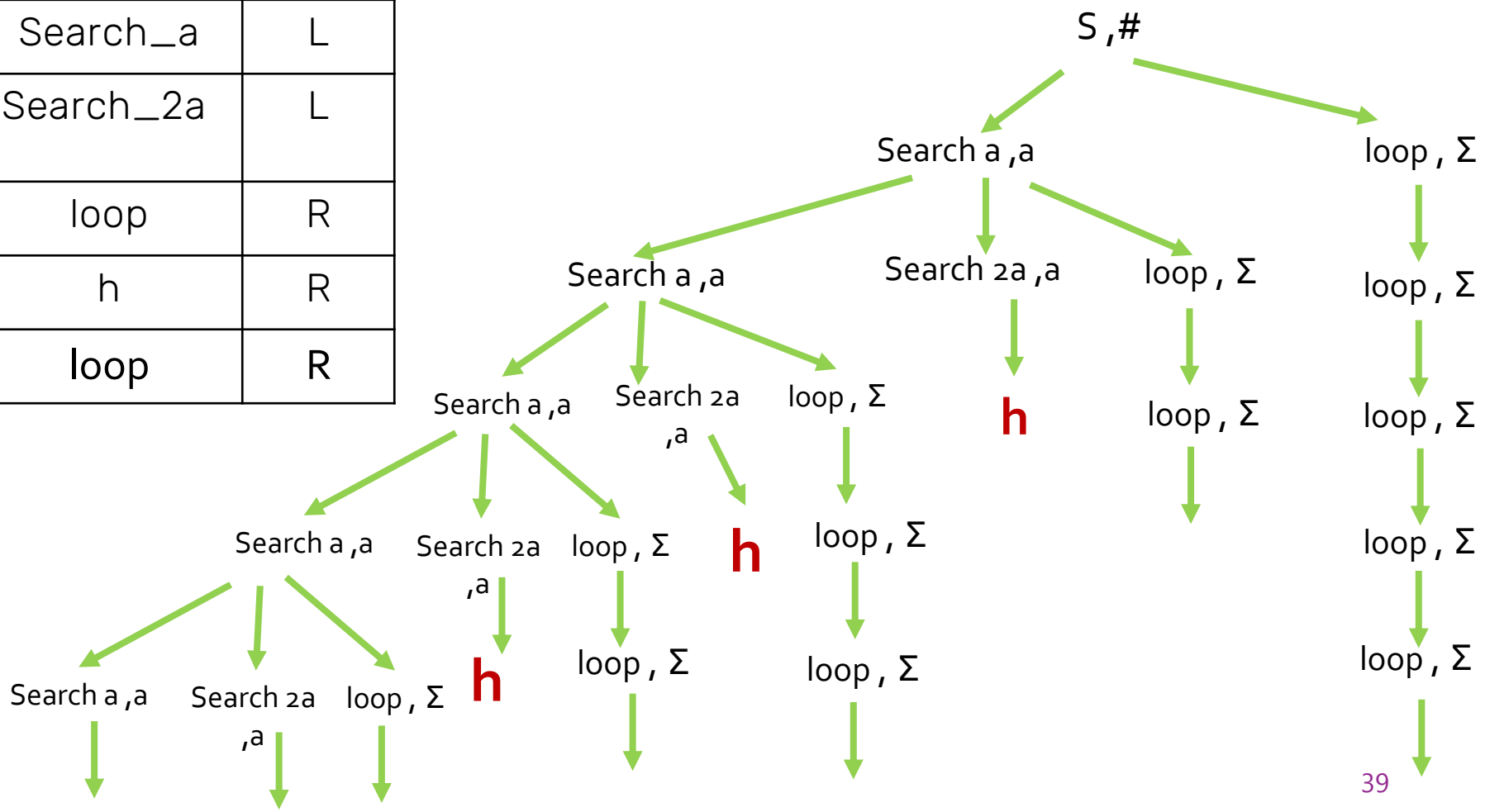
מה משמעות ש M צריכה לסמלץ התנהגות N?

אם לN <u>יש אפשרות לעצור</u>, M <u>חייבת לעצור</u>.

M צריכה לגלות האם יש לN מסלול עבודה שמגיע לh

דוגמא למכונת טיורינג לא דטר'

מצב נכחי	תו	מצב חדש	פעולה
s	#	Search_a	L
s	#	loop	R
Search_a	a	Search_a	L
Search_a	a	Search_2a	L
Search_a	a	loop	R
Search_2a	a	h	R
loop	Σ	loop	R



הוכחה ש L ניתנת לקבלה ע"י מ"ט ל"ד ⇦ L ניתנת לקבלה ע"י מ"ט דטרמיניסטית

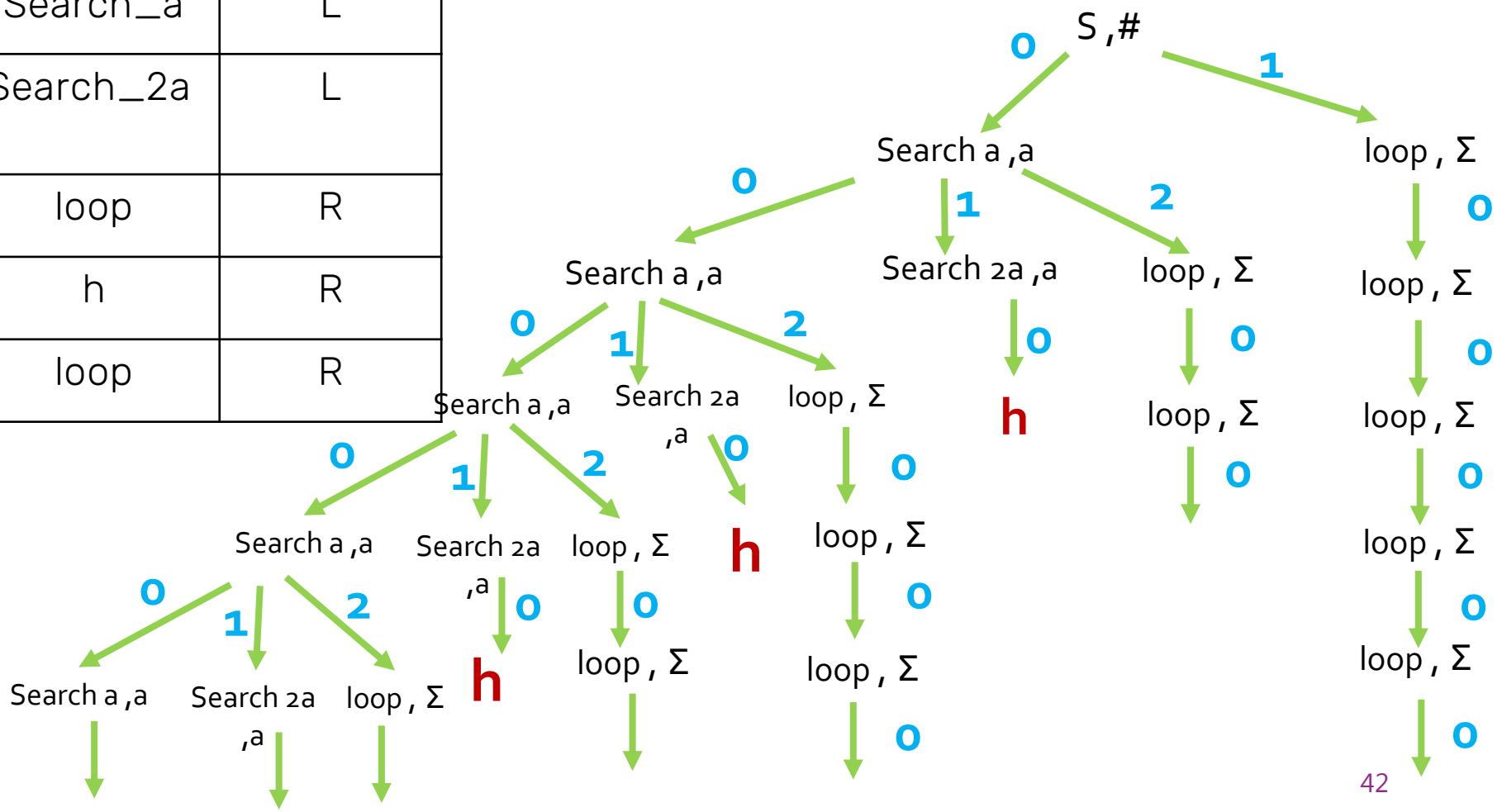
- נגדיר את b כמספר המקסימלי של מעברים בעקבות מצב מסוים ותו מסוים.
- נגדיר את Δ' מתוך היחס Δ :
- לכל $((Q - \{h\}) \times \Sigma) \rightarrow (Q \times (\Sigma \cup \{R,L\})) \in \Delta$

$$((Q - \{h\}) \times \{0,1..,b\} \times \Sigma) \rightarrow (Q \times (\Sigma \cup \{R,L\})) \in \Delta'$$

המכונה הלא דטרמיניסטית בתוספת המיספור

מצב נכחי	מספור	תו	מצב חדש	פעולה
s	0	#	Search_a	L
s	1	#	loop	R
Search_a	0	a	Search_a	L
Search_a	1	a	Search_2a	L
Search_a	2	a	loop	R
Search_2a	0	a	h	R
loop	0	Σ	loop	R

מצב נכחי	תו	מצב חדש	פעולה
S 0	#	Search_a	L
S 1	#	loop	R
Search_a 0	a	Search_a	L
Search_a 1	a	Search_2a	L
Search_a 2	a	loop	R
Search_2a 0	a	h	R
Loop 0	Σ	loop	R



- לM יהיו 3 סרטים: I סרט קלט

II סרט עבודה

III סרט מונה

שלבי עבודת M: (שמסמלצת את פעולת N)

1. כותבת #0# בסרט המונה III.
2. כותבת $ בסרט II ואחריו מעתיקה את תוכן הקלט מסרט I(הולכת עד הקצה השמאלי של סרט I ואז מעתיקה תוך התקדמות ימינה בשני הסרטים)
3. מבצעת סימולציה של N ע"י 'Δ על הקלט בסרט II תוך שימוש בכל צעד במספרים שעל סרט III: הספרה אותה רואים קובעת איזה מעבר לבצע מתוך b האפשריים עבור המצב והתו הנוכחיים. (מספר הספרות במונה קובע את מספר הצעדים שמבצעים.

מצב נכחי	תו	מצב חדש	פעולה
S 0	#	Search_a	L
S 1	#	loop	R
Search_a 0	a	Search_a	L
Search_a 1	a	Search_2a	L
Search_a 2	a	loop	R
Search_2a 0	a	h	R
Loop 0	Σ	loop	R

S

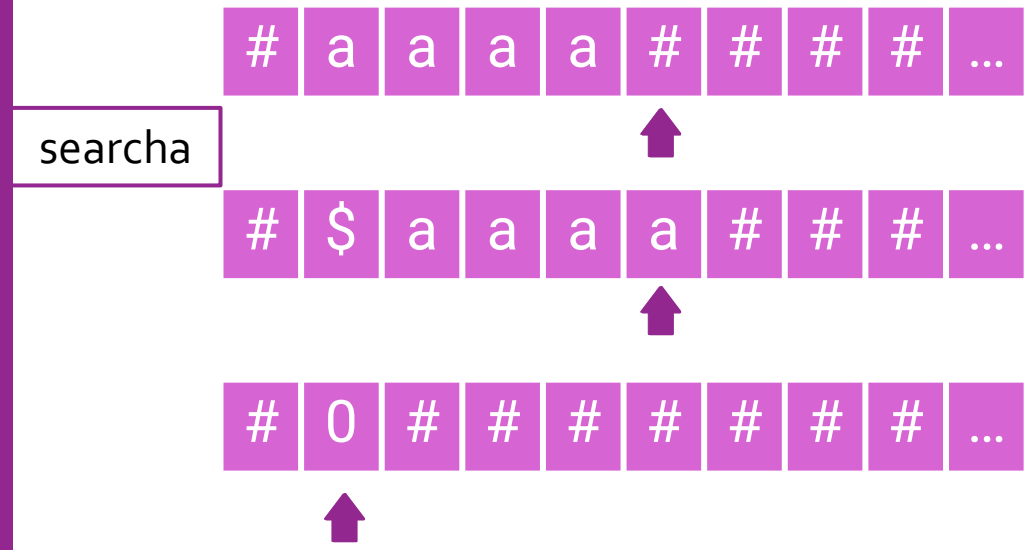
#	a	a	a	a	#	#	#	#	...

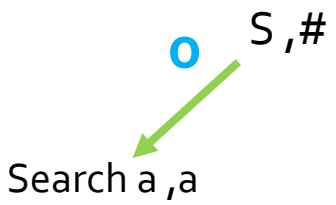
#	$	a	a	a	a	#	#	#	...

#	0	#	#	#	#	#	#	#	...

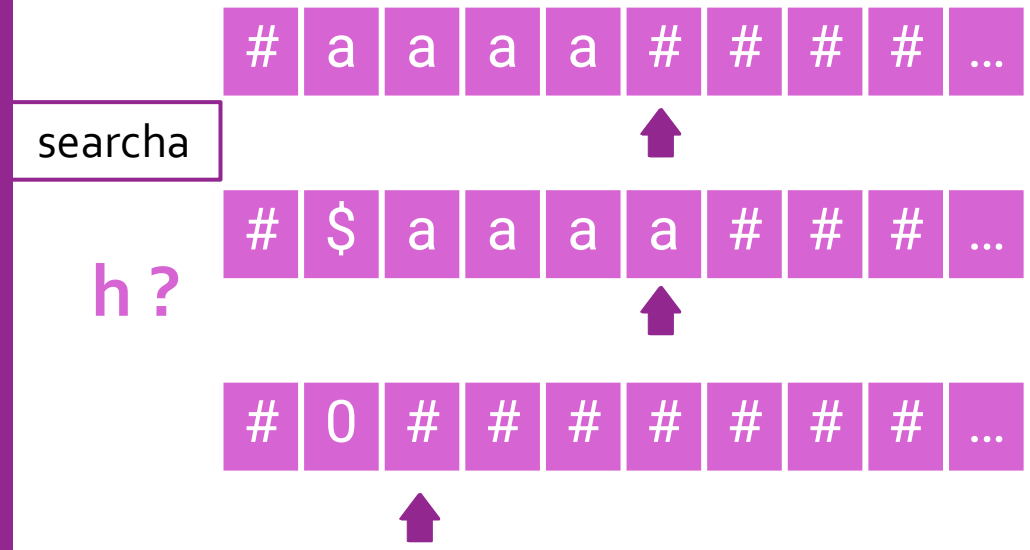
S ,#

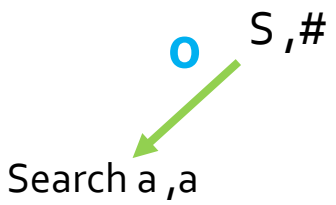
מצב נכחי	תו	מצב חדש	פעולה
S 0	#	Search_a	L
S 1	#	loop	R
Search_a 0	a	Search_a	L
Search_a 1	a	Search_2a	L
Search_a 2	a	loop	R
Search_2a 0	a	h	R
Loop 0	Σ	loop	R





מצב נכחי	תו	מצב חדש	פעולה
S 0	#	Search_a	L
S 1	#	loop	R
Search_a 0	a	Search_a	L
Search_a 1	a	Search_2a	L
Search_a 2	a	loop	R
Search_2a 0	a	h	R
Loop 0	Σ	loop	R





4. א. אם בסיום שלב הסימולציה M מגיעה למצב h_N, אזי M תעצור – מצב h_M.

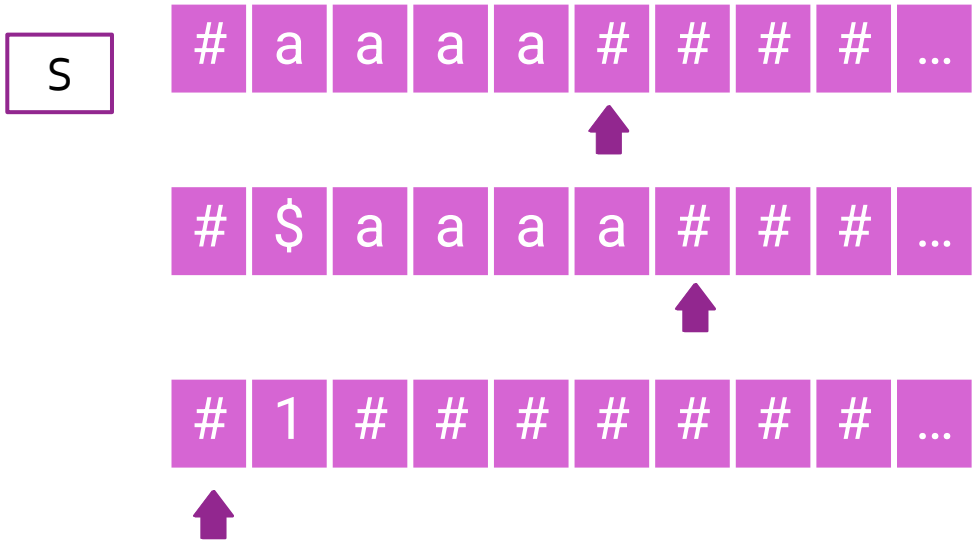
ב. בכל מצב אחר: N נופלת, (בסרט II נראה $) או שאין אפשרות של המספר הנדרש, או שסיימנו הסימולציה ללא עצירה, אזי M תעבור לשלב 5.

5. M מגדילה המונה בסרט III ב1 לפי בסיס b לכיוון ימין וזזה לקצה השמאלי בסרט III. לא סופי!!!

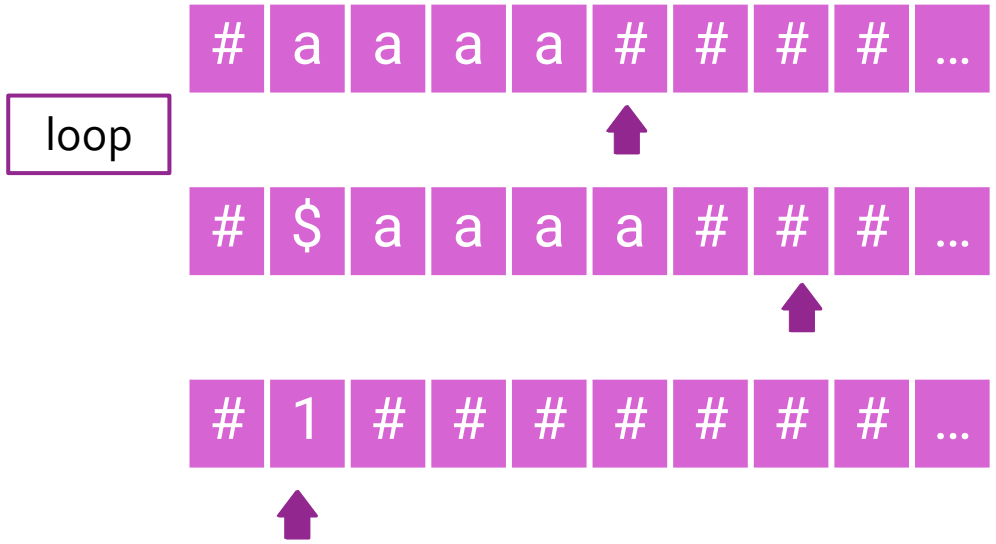
6. M מוחקת את תוכן סרט II וחוזרת לשלב 2.

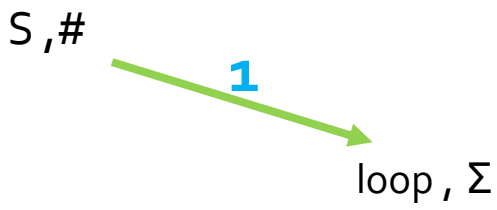
מצב נכחי	תו	מצב חדש	פעולה
S 0	#	Search_a	L
S 1	#	loop	R
Search_a 0	a	Search_a	L
Search_a 1	a	Search_2a	L
Search_a 2	a	loop	R
Search_2a 0	a	h	R
Loop 0	Σ	loop	R

S ,#

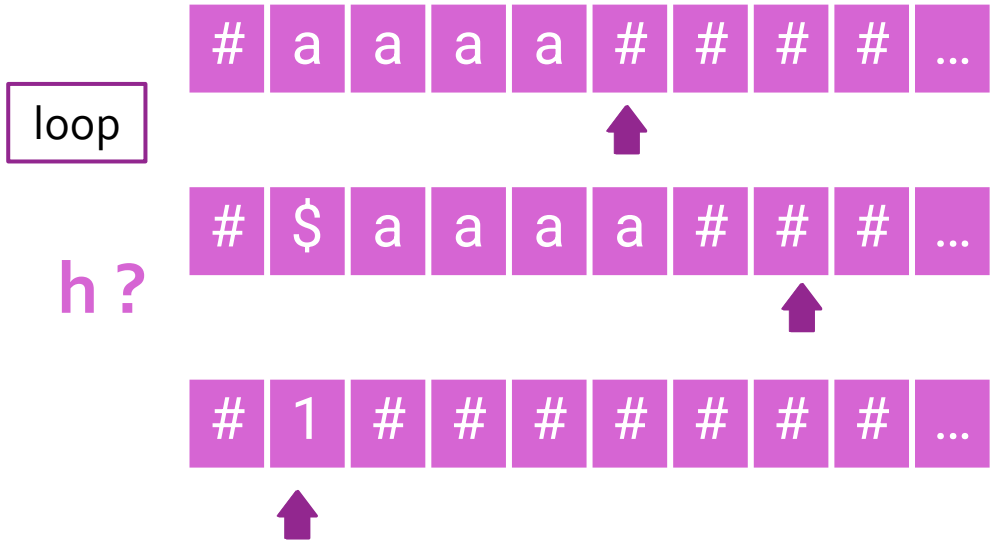


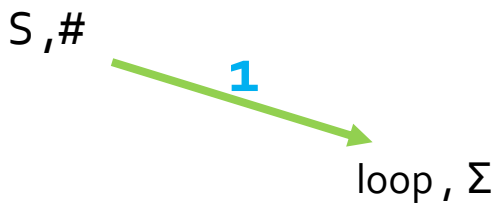
מצב נכחי	תו	מצב חדש	פעולה
S 0	#	Search_a	L
S 1	#	loop	R
Search_a 0	a	Search_a	L
Search_a 1	a	Search_2a	L
Search_a 2	a	loop	R
Search_2a 0	a	h	R
Loop 0	Σ	loop	R





מצב נכחי	תו	מצב חדש	פעולה
S 0	#	Search_a	L
S 1	#	loop	R
Search_a 0	a	Search_a	L
Search_a 1	a	Search_2a	L
Search_a 2	a	loop	R
Search_2a 0	a	h	R
Loop 0	Σ	loop	R





4. א. אם בסיום שלב הסימולציה M מגיעה למצב h_N, אזי M תעצור – מצב h_M.

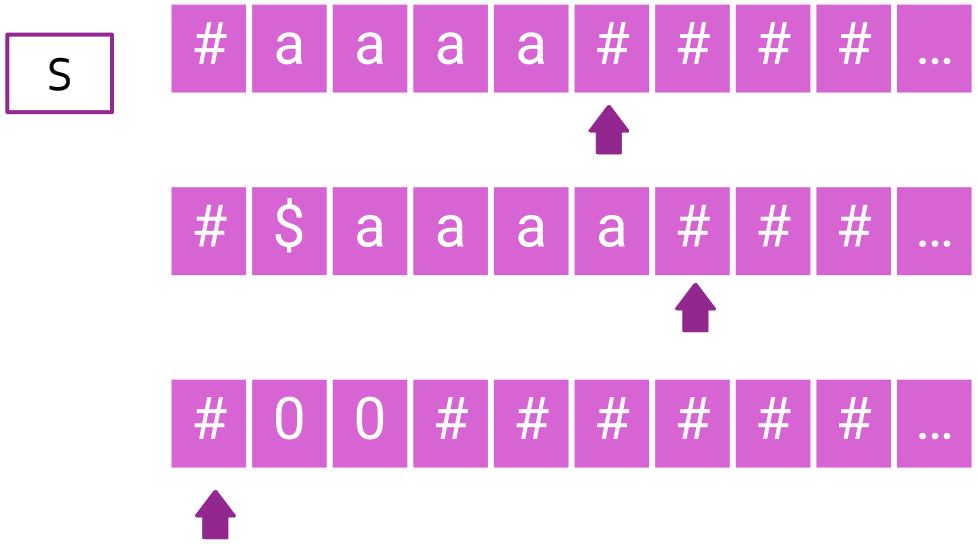
ב. בכל מצב אחר: N נופלת, (בסרט II נראה $) או שאין אפשרות של המספר הנדרש, או שסיימנו הסימולציה ללא עצירה, אזי M תעבור לשלב 5.

5. M מגדילה המונה בסרט III ב1 לפי בסיס b לכיוון ימין וזזה לקצה השמאלי בסרט III. <u>אם יש צורך להגדיל את מספר הספרות ב1, מאפסת את הספרה המובילה</u> (הימנית ביותר).

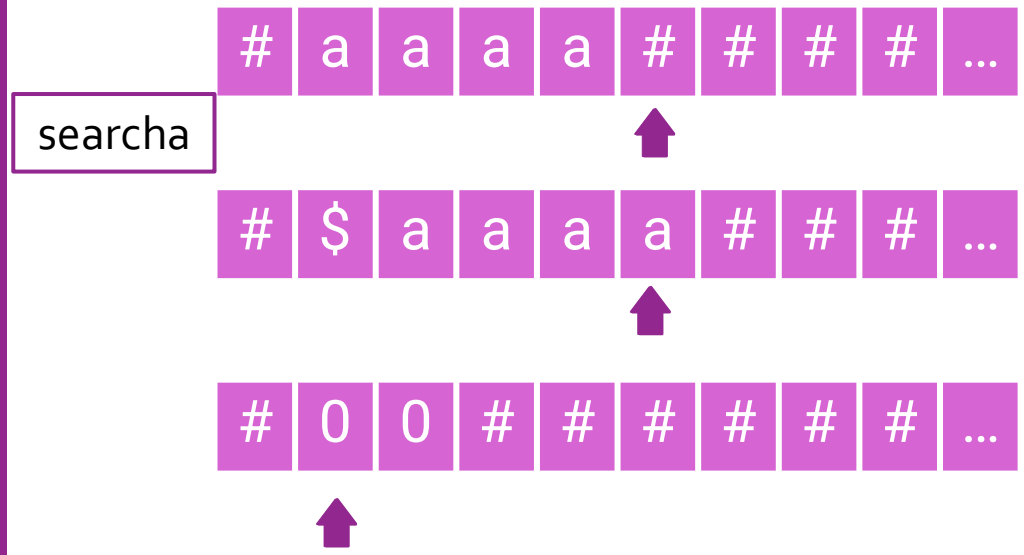
6. M מוחקת את תוכן סרט II וחוזרת לשלב 2.

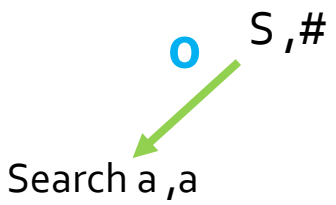
מצב נכחי	תו	מצב חדש	פעולה
S 0	#	Search_a	L
S 1	#	loop	R
Search_a 0	a	Search_a	L
Search_a 1	a	Search_2a	L
Search_a 2	a	loop	R
Search_2a 0	a	h	R
Loop 0	Σ	loop	R

S ,#

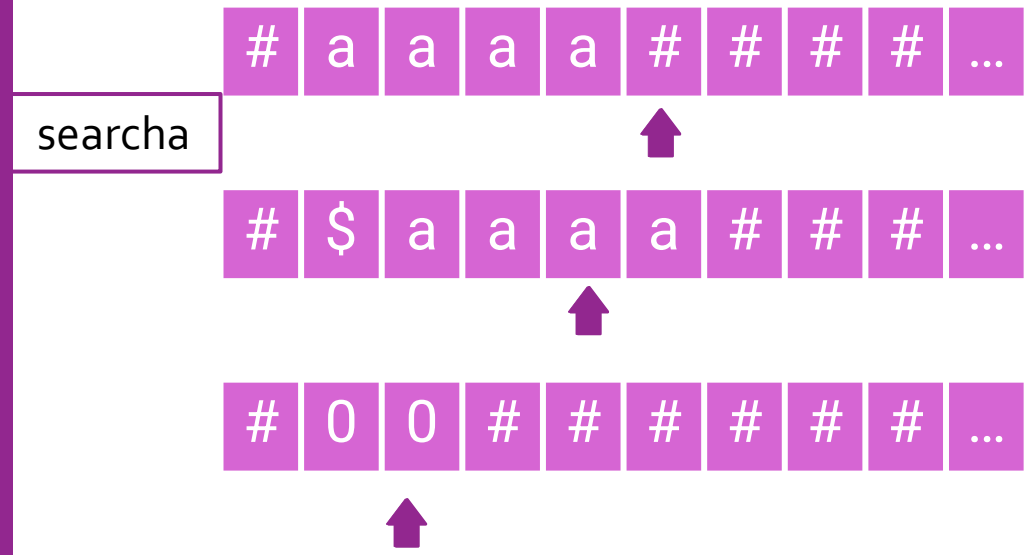


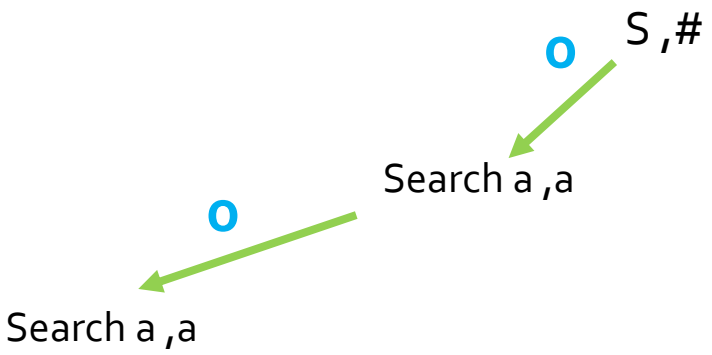
מצב נכחי	תו	מצב חדש	פעולה
S 0	#	Search_a	L
S 1	#	loop	R
Search_a 0	a	Search_a	L
Search_a 1	a	Search_2a	L
Search_a 2	a	loop	R
Search_2a 0	a	h	R
Loop 0	Σ	loop	R



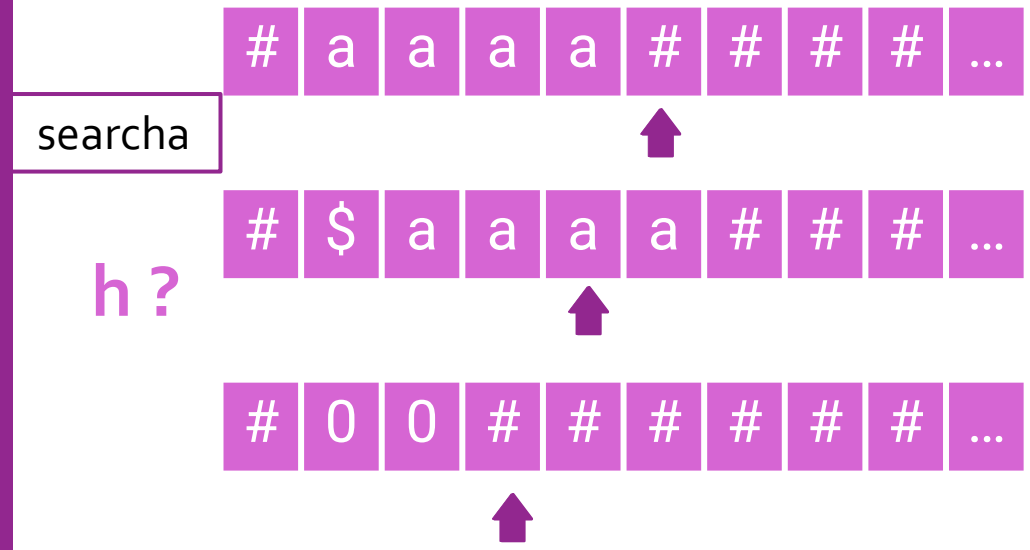


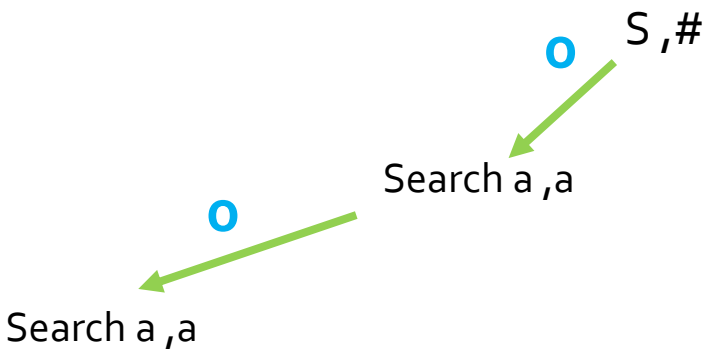
מצב נכחי	תו	מצב חדש	פעולה
S 0	#	Search_a	L
S 1	#	loop	R
Search_a 0	a	Search_a	L
Search_a 1	a	Search_2a	L
Search_a 2	a	loop	R
Search_2a 0	a	h	R
Loop 0	Σ	loop	R



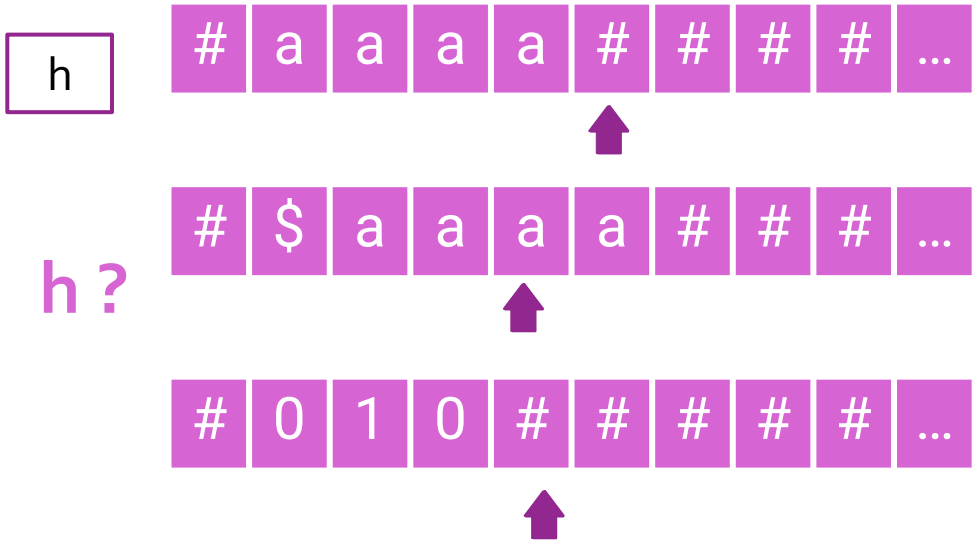


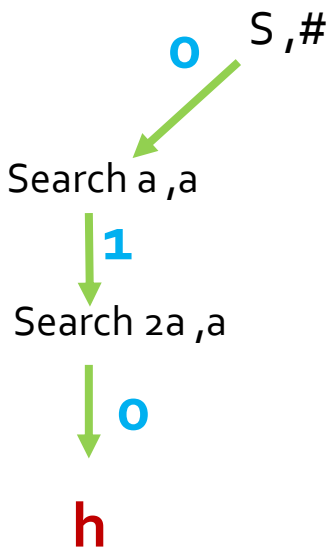
מצב נכחי	תו	מצב חדש	פעולה
S 0	#	Search_a	L
S 1	#	loop	R
Search_a 0	a	Search_a	L
Search_a 1	a	Search_2a	L
Search_a 2	a	loop	R
Search_2a 0	a	h	R
Loop 0	Σ	loop	R





מצב נכחי	תו	מצב חדש	פעולה
S 0	#	Search_a	L
S 1	#	loop	R
Search_a 0	a	Search_a	L
Search_a 1	a	Search_2a	L
Search_a 2	a	loop	R
Search_2a 0	a	h	R
Loop 0	Σ	loop	R





טענה: M עוצרת על w ⇔ קיים לN מסלול חישוב שעוצר על w.

- הוכחה: ⇦ M עוקבת אחרי פעילות N, האפשרות שלה להגיע למצב h_M היא רק כאשר N הגיעה ל h_N -משמע אחד ממסלולי ההרצה של N הגיע לעצירה.

⇨ אם לN קיים מסלול שעוצר על w אזי הוא מסלול באורך סופי ולכן M שסורקת בשיטתיות את כל אפשרויות מסלולי ההרצה של N בספירה בבסיס b, תגיע אליו בשלב מסוים ותגלה את h_N ותעצור בעצמה לפי שלב 4. מ.ש.ל.

סגירות קבלה ל"ד תחת פעולת Scramble

❖ תהי L שפה בΣ^* הניתנת לקבלה (ל"ד).

הוכח/י כי השפה Σ^* Scramble(L) ניתנת לקבלה (ל"ד) כאשר

$$\text{Scramble}(L) = \{ w \mid w = w_1 w_2 \ldots w_n \mid a_1 a_2 \ldots a_n \in L$$

$$\text{where } w_i, a_i \in \Sigma,\ a_i \in \{w_1, w_2, \ldots, w_n\},\ a_i \neq a_j \}$$

סגירות קבלה ל"ד תחת פעולת Scramble

❖תהי L שפה ב*Σ הניתנת לקבלה (ל"ד).

$$\text{Scramble}(L) = \{ w \mid w = w_1 w_2 \ldots w_n \mid a_1 a_2 \ldots a_n \in L$$

$$\text{where } w_i,\ a_i \in \Sigma,\ a_i \in \{w_1, w_2, \ldots, w_n\} \text{ and } a_i \neq a_j \}$$

$$L = \{ w \mid w = w^R \}$$

$$w = ababaa \in \text{Scramble}(L) \ ?$$

$$w = ababaa \rightarrow aabbaa$$

שימוש במ"ט ל"ד – שלבי עבודה

1. המכונה הל"ד מאפשרת לנחש ניחוש כלשהו – (לפי השפה, אך לא תלוי קלט) שיכול לתת מידע <u>שיעזור להחליט האם הקלט שייך לשפה</u>.

2. המכונה בודקת את הניחוש ביחס לקלט ולפי זה מחליטה אם נראה לה שהקלט שייך לשפה או לא ולכן האם לעצור או לא.

סגירות קבלה תחת פעולת scramble

הוכחה: L שפה הניתנת לקבלה, משמע קיימות מ"ט N שמקבלת את L.

נבנה באמצעותה את $N_{s(L)}$ מ"ט שמקבלת את השפה Scramble(L).

כיצד???

מה יהיה הניחוש?

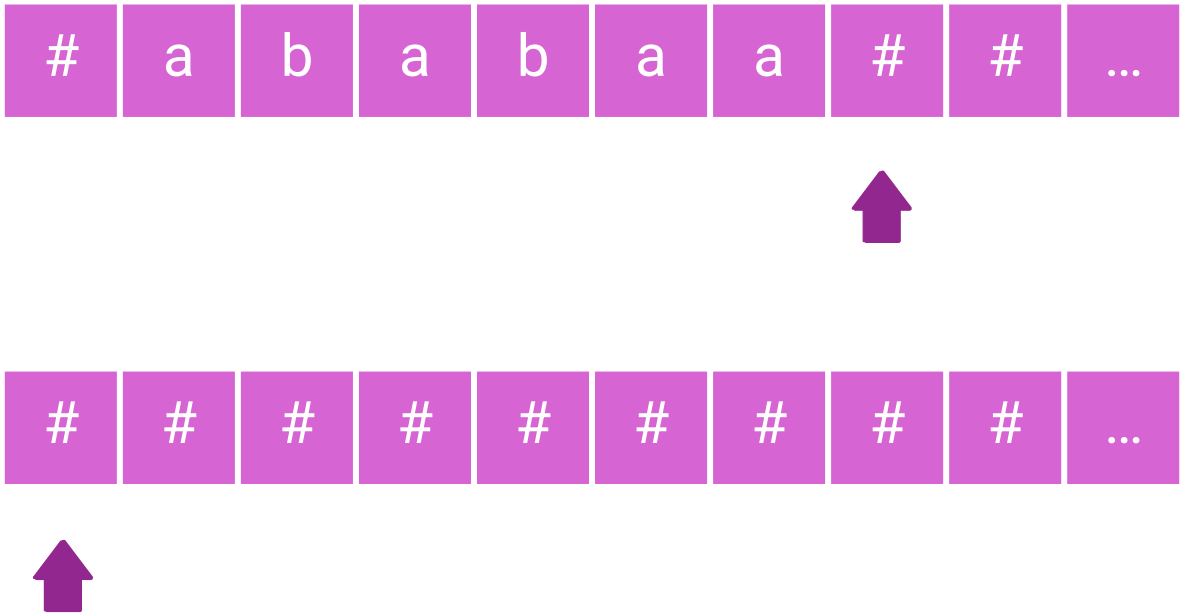
רעיון מכונה $N_{s(L)}$ לקבלת Scramble(L) לפי N

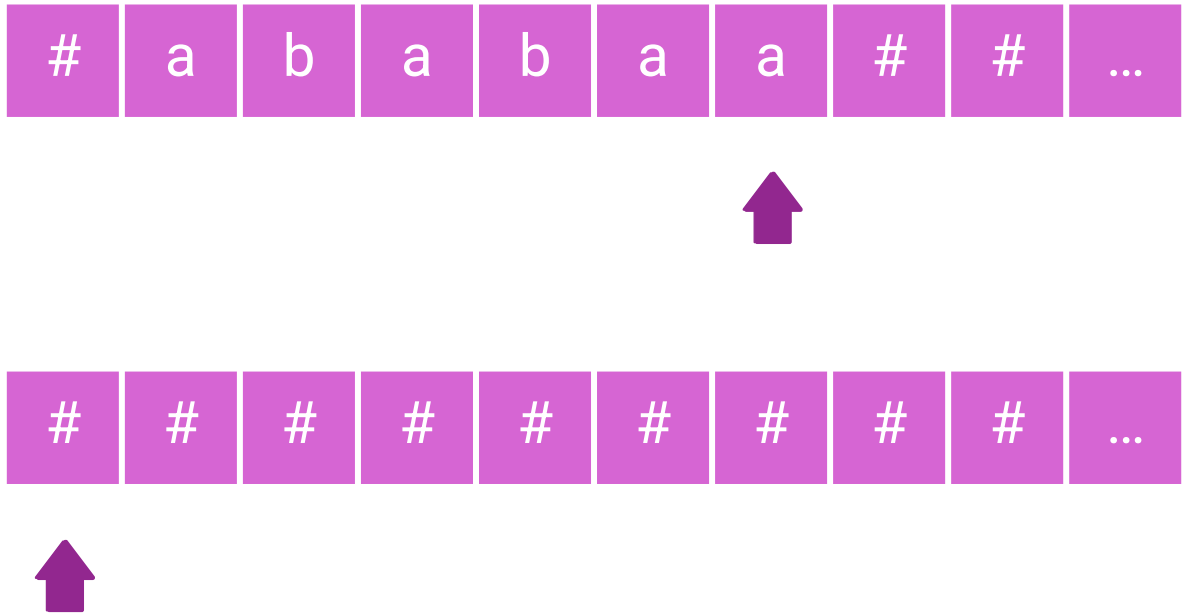
- ל$N_{s(L)}$ יהיו 2 סרטים: I סרט קלט פלט

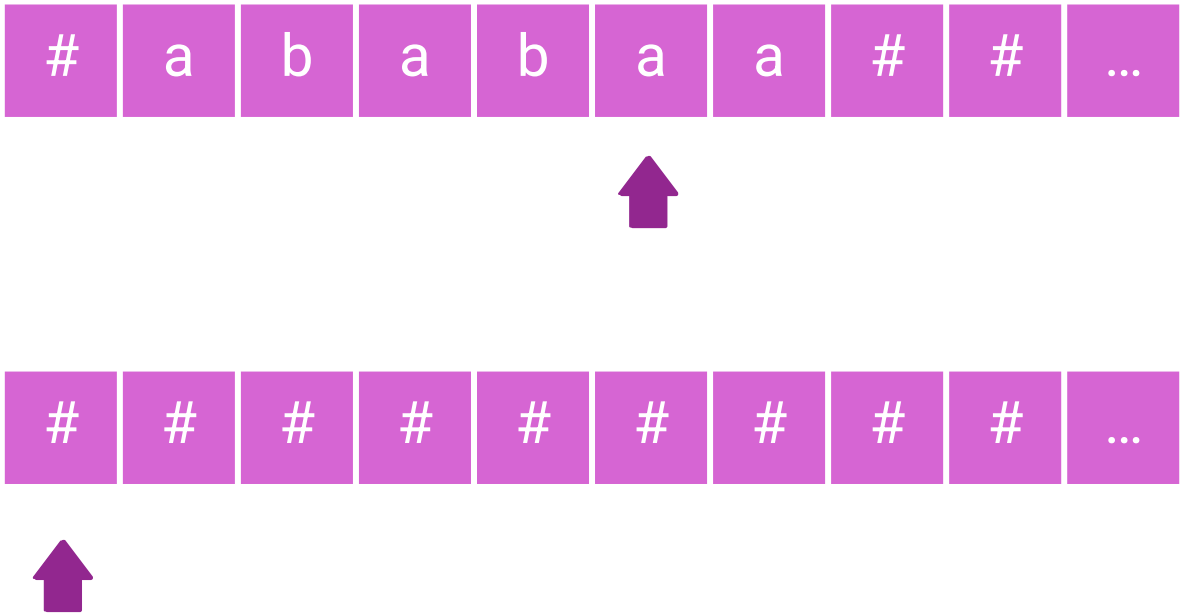
  II סרט עבודה ל N

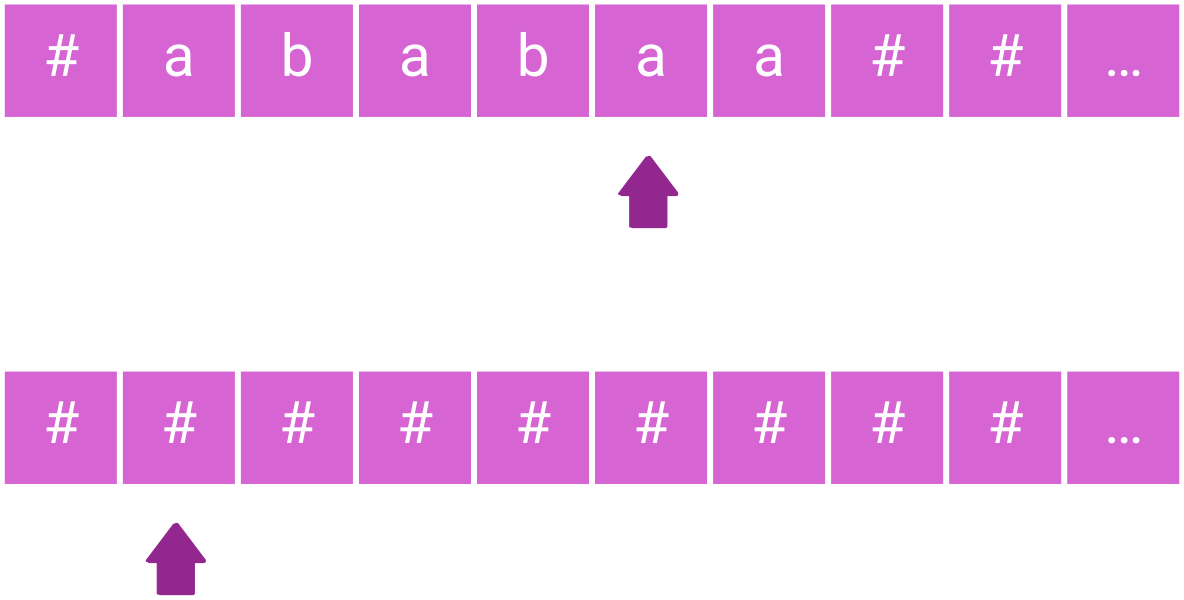
נרצה שבהנתן קלט, $N_{s(L)}$ תנחש סידור מחדש שלו כך שבצורתו החדשה יהיה שייך לL. היא תפעיל את N על סרט II . אם המכונה עצרה, $N_{s(L)}$ תסיים את עבודתה ותעצור.

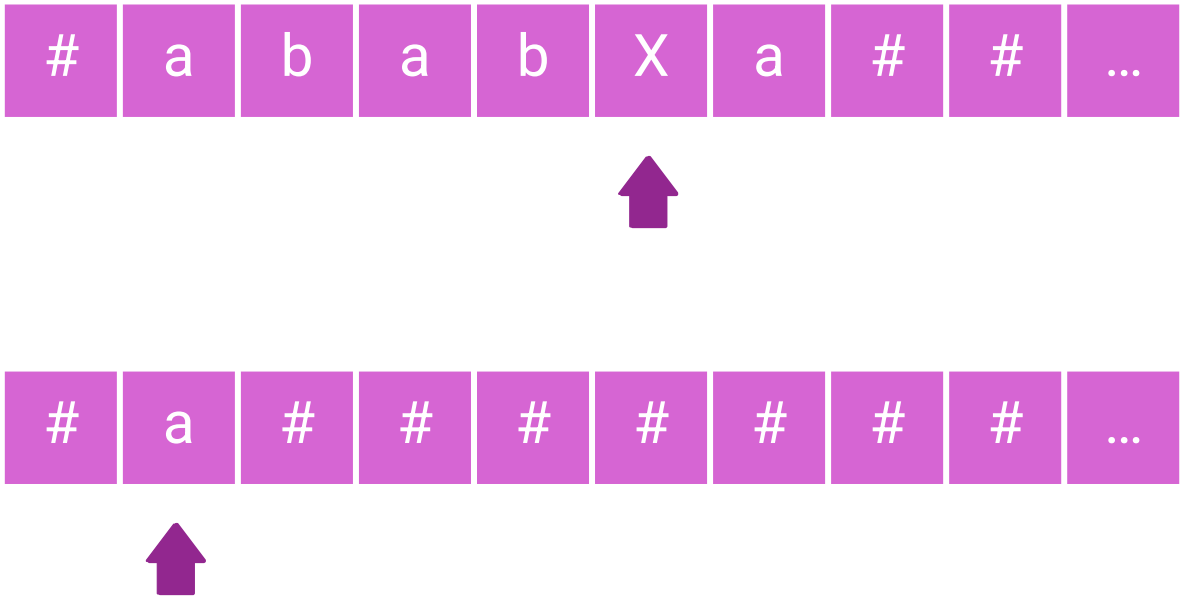
כיצד נסדר הקלט מחדש?

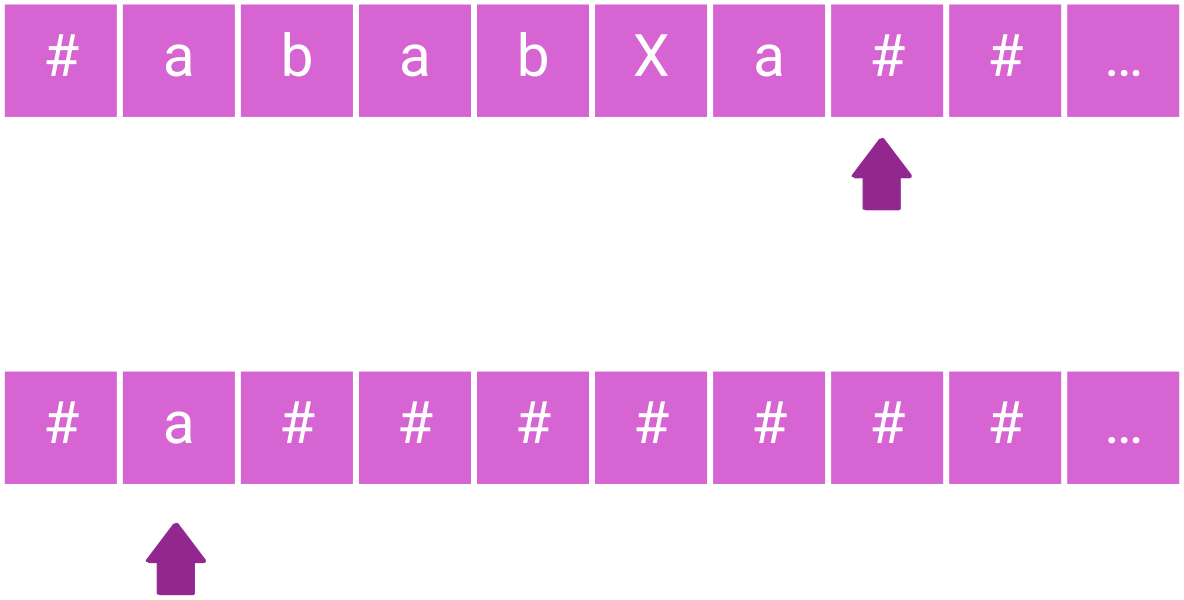

a b a b a a # # ...
...

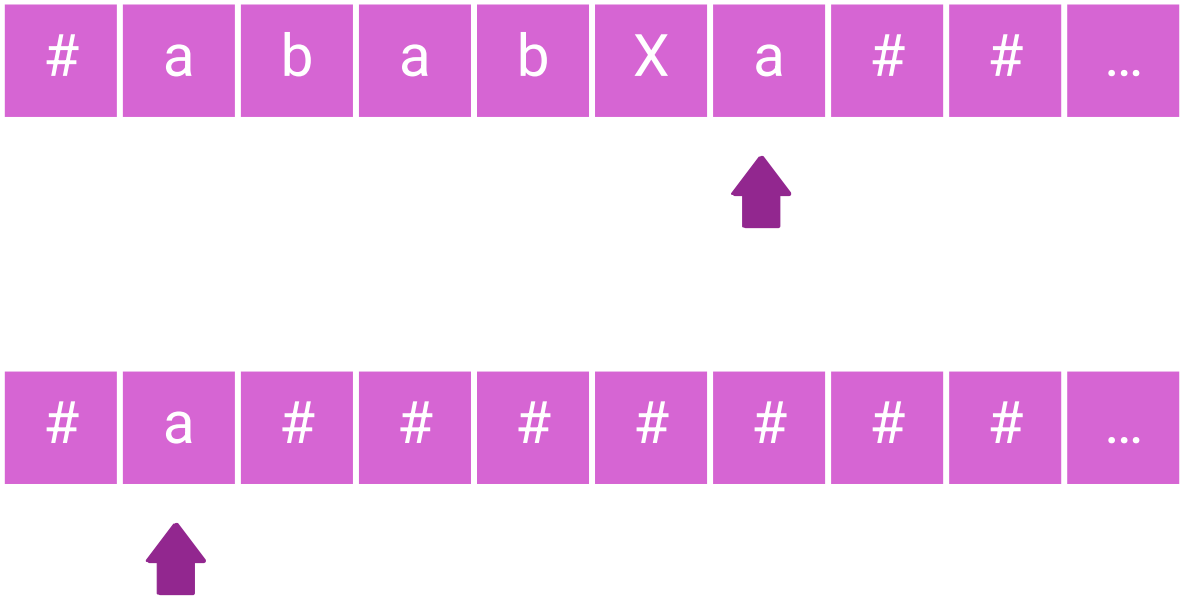

a b a b a a # # ...
...

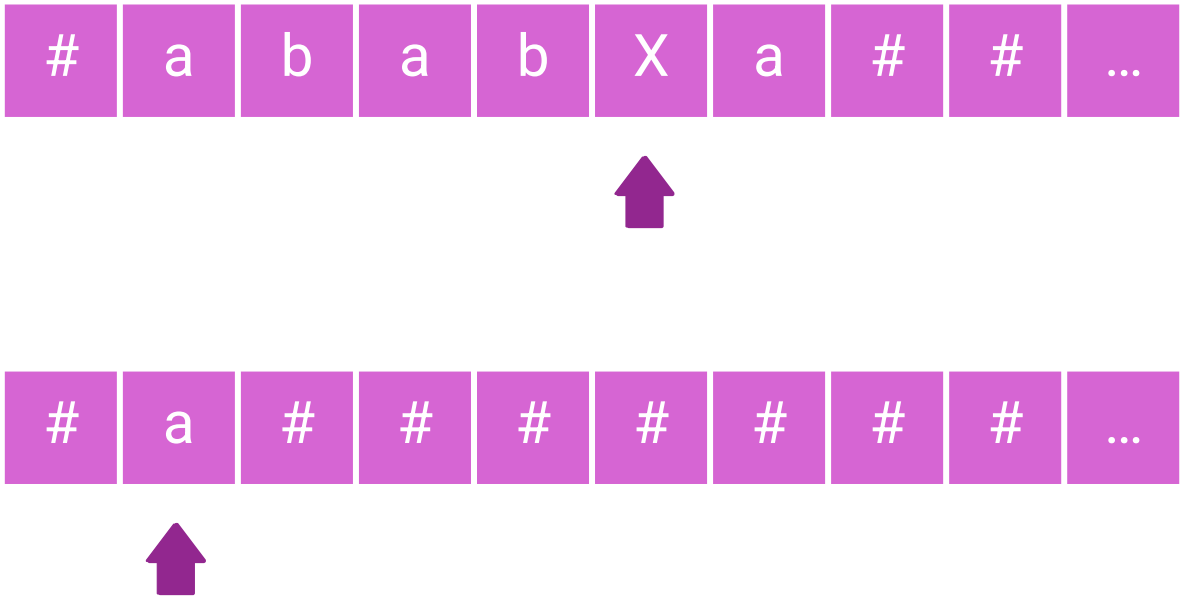

a b a b a a # # ...
...

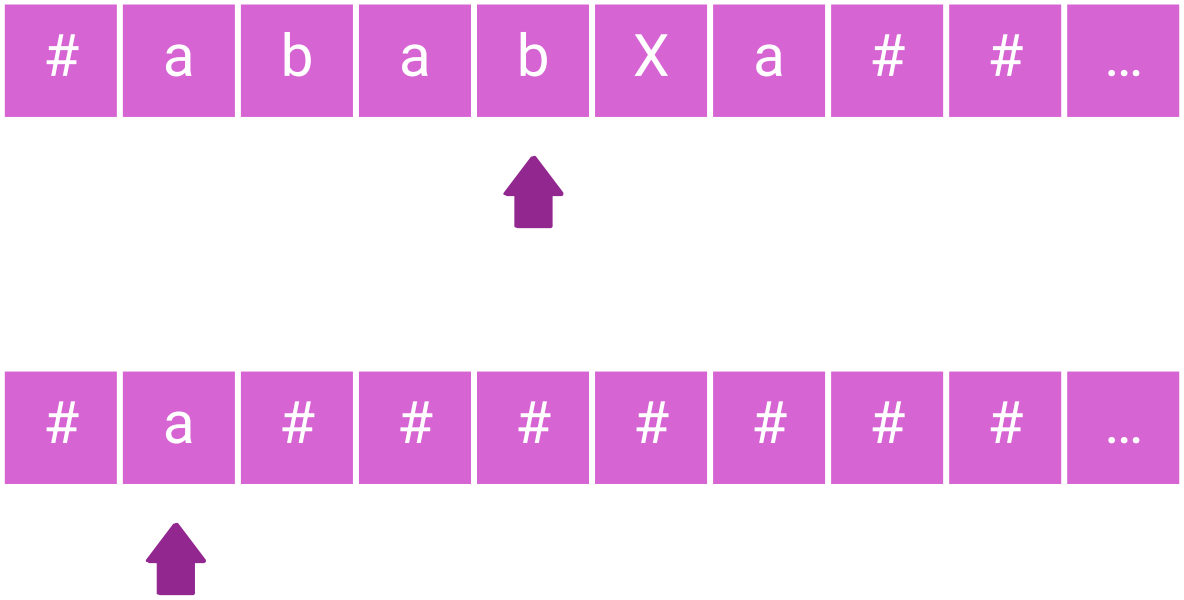

#
a
b
a
b
a
a
#
#
...
#
#
#
#
#
#
#
#
#
...

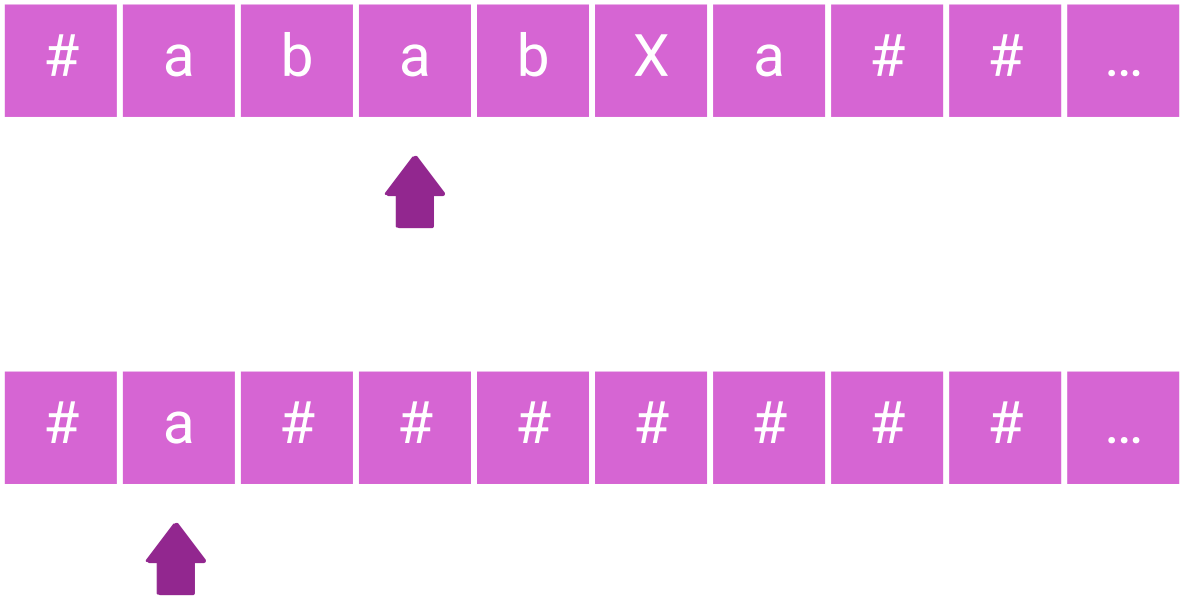

#
a
b
a
b
X
a
#
#
...
#
a
#
#
#
#
#
#
#
...

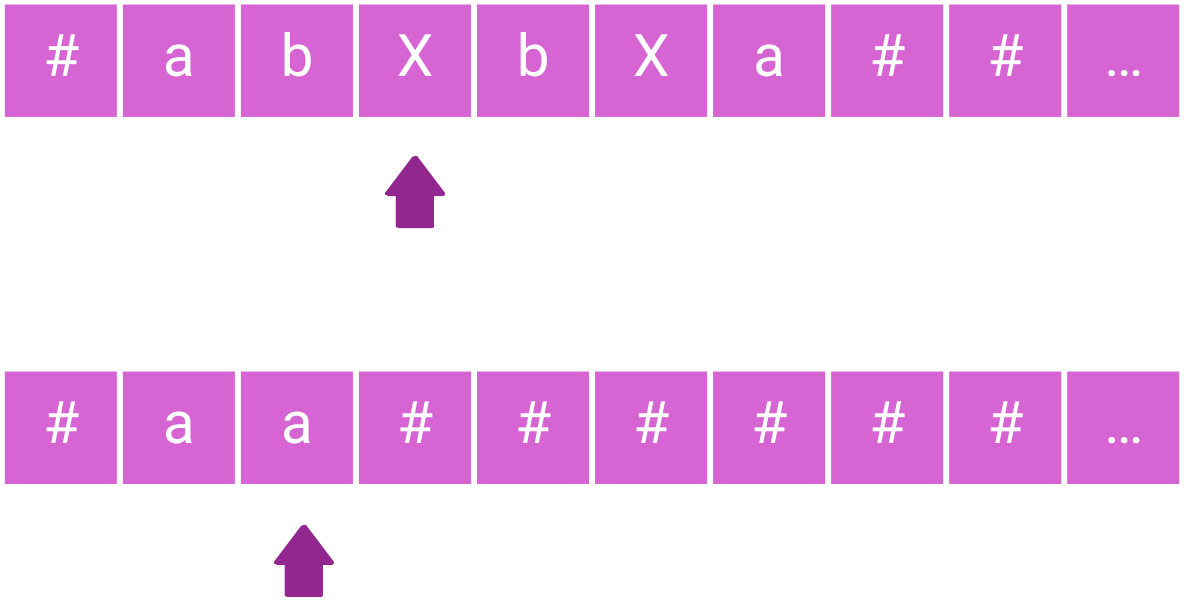

#
a
b
a
b
X
a
#
#
...
#
a
#
#
#
#
#
#
#
...

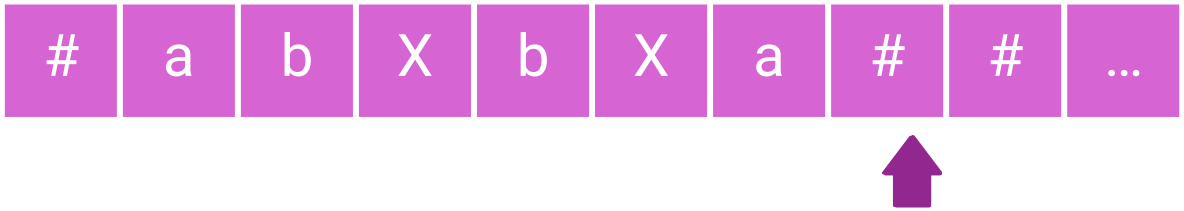

#
a
b
a
b
X
a
#
#
...
#
a
#
#
#
#
#
#
#
...

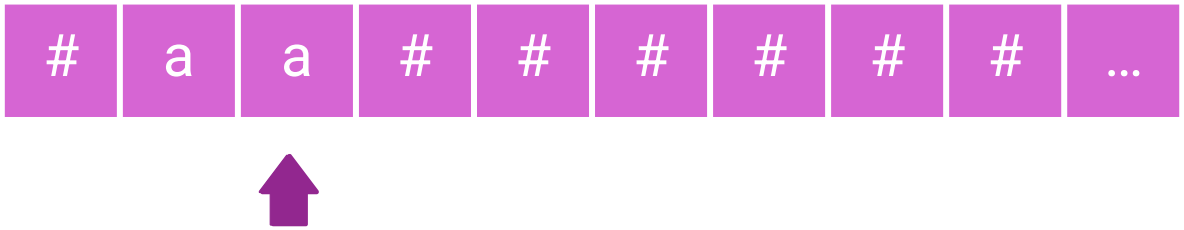

#
a
b
a
b
X
a
#
#
...
#
a
#
#
#
#
#
#
#
...

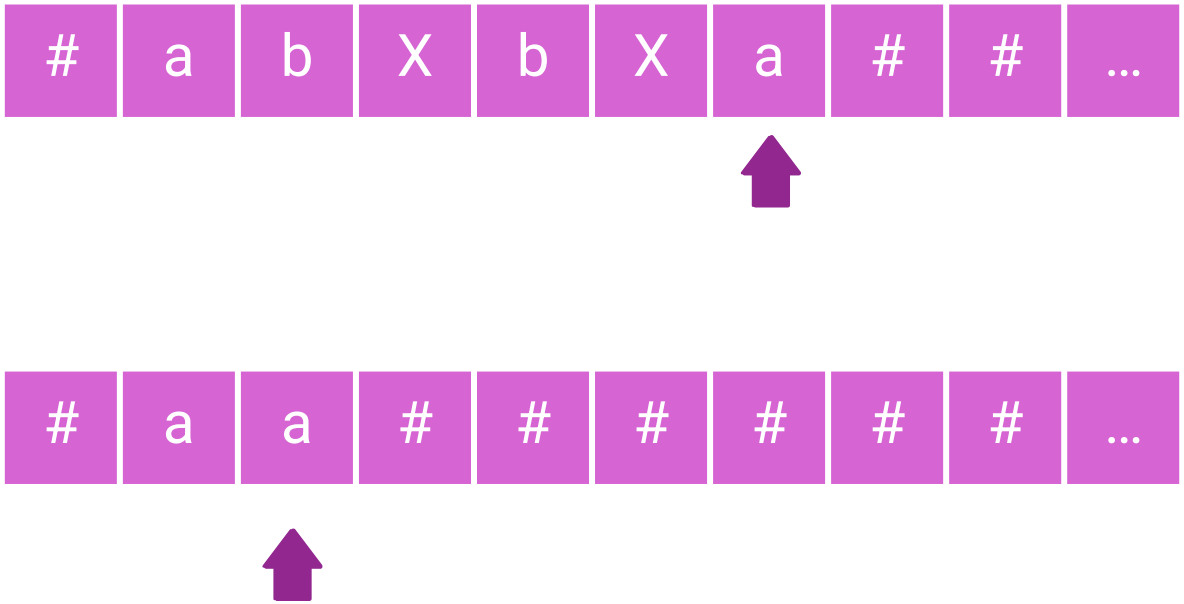

#
a
b
a
b
X
a
#
#
...
#
a
#
#
#
#
#
#
#
...

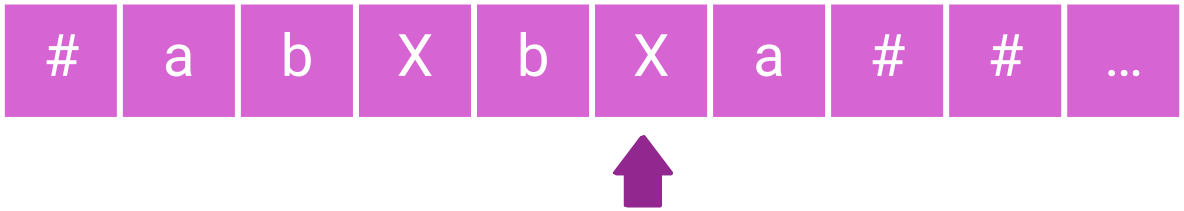

#
a
b
a
b
X
a
#
#
...
#
a
#
#
#
#
#
#
#
...

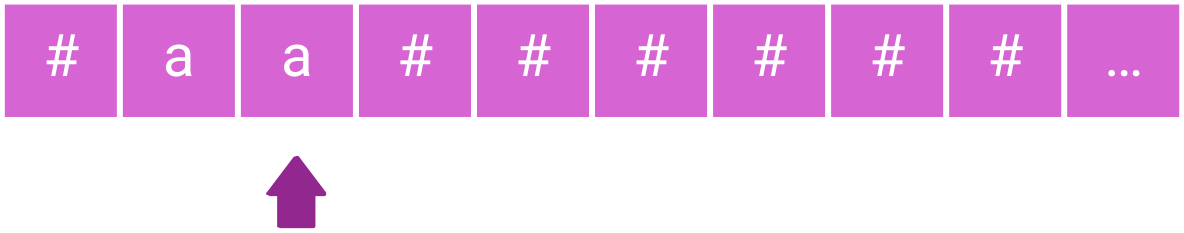

a b X b X a # # ...
a a # # # # # # ...

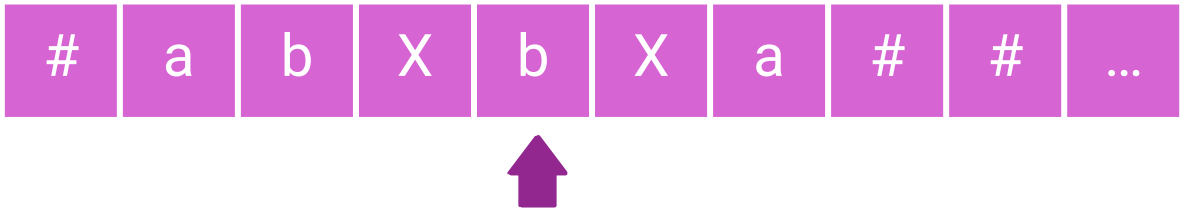

a b X b X a # # ...

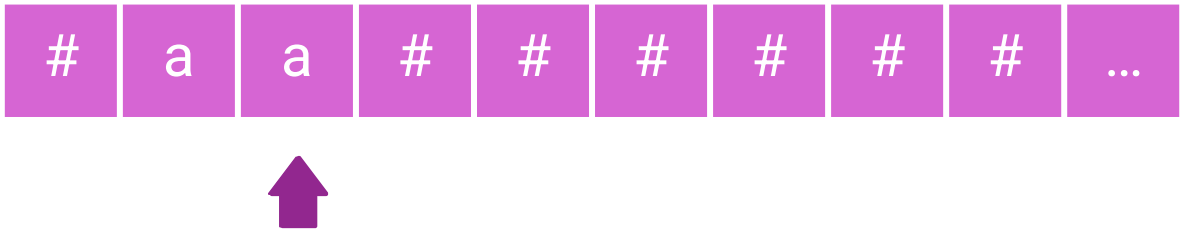

a a # # # # # # ...

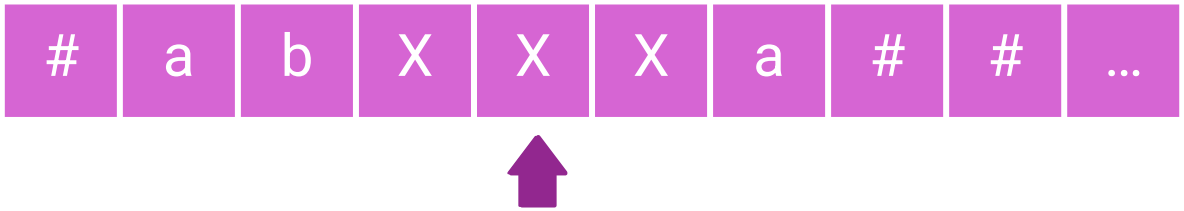

a b X b X a # # ...
a a # # # # # # ...

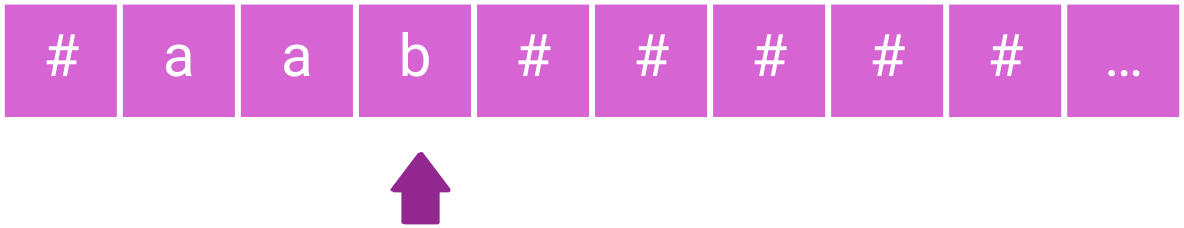

#
a
b
X
b
X
a
#
#
...


#
a
a
#
#
#
#
#
#
...


#
a
b
X
b
X
a
#
#
...


#
a
a
#
#
#
#
#
#
...


a b X X X a # # ...


a a b # # # # # ...

יצירת הניחוש

1. $N_{s(L)}$ תלך מימין לשמאל על סרט הקלט עד ל# <u>בלולאה הניתנת לסיום בכל צעד</u>.

2. כשתסיים הלולאה, אם התו הכתוב על סרט l :

   א . הוא # או X – תחזור לשלב 1.

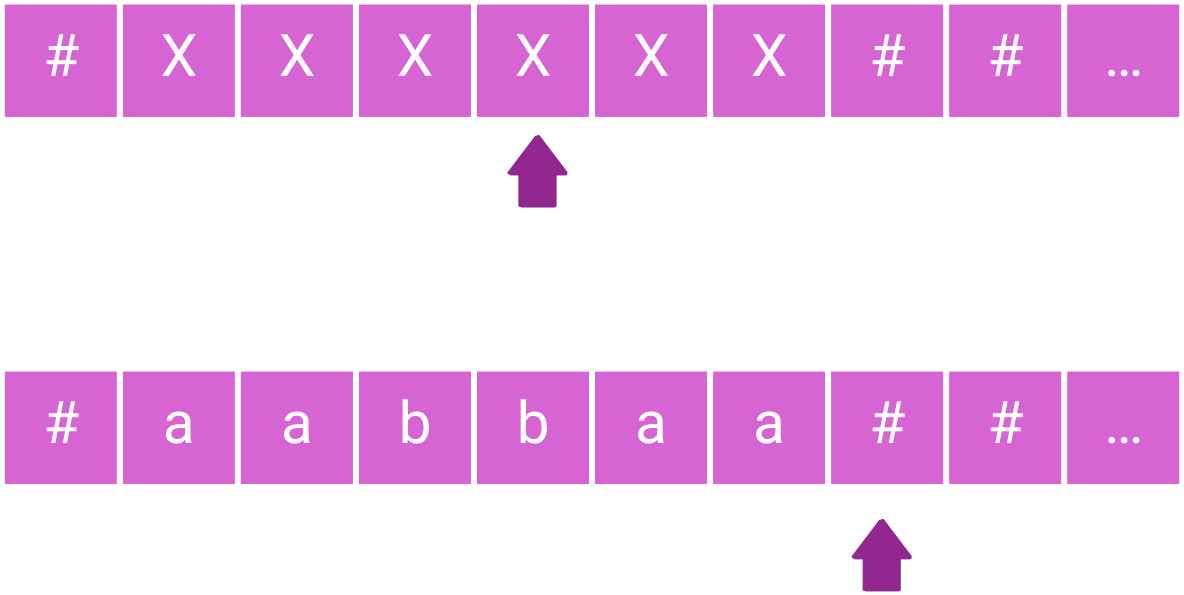
   ב. $\sigma \neq X,\#$, תכתוב σ על סרט ll ותזוז בו ימינה.

   כמו כן בסרט l תמחק את σ ע"י X.

3. $N_{s(L)}$ עוברת על סרט l ובודקת האם כולו מלא בX.

   א. אם סרט l איננו מלא בX, תלך ימינה עד ה# בסרט l ותעבור לשלב 1.

   ב. אם סרט l כולו Xים, $N_{s(L)}$ עוברת לשלב הבדיקה.



Npalindrom

רעיון בניית מכונה $N_{s(L)}$ לקבלת Scramble(L) לפי N

- שלבי הבדיקה:

1. $N_{s(L)}$ מפעילה על סרט II את N.
2. אם N עצרה הגיעה לh, גם $N_{s(L)}$ עוצרת בעזרת $h_{s(L)}$

מתקיים: אם $w \in Scramble(L)$ [הקלט בשפה ולכן $N_{s(L)}$ צריכה לעצור]

משמע קיימת צורת ערבוב אותיות w למילה חדשה השייכת ל L,
$scramble(w) \in L$.

בשלב 1 של בניית הניחוש, אפשרנו ללכת שמאלה ללא הגבלה בסרט הקלט ולבחור תו כדי להעתיקו לתו הבא במילה המעורבלת, לכן יש למכונה $N_{s(L)}$ אפשרות לבחור את התו הראשון הנכון של המילה המעורבבת. $N_{s(L)}$ חזרה על התהליך של בחירה אקראית של תו מהקלט עבור כל התווים – כי המשיכה בתהליך כל עוד לא כל תווי הקלט נמחקו ע"י X.

מתקיים: אם $w \in Scramble(L)$ [הקלט בשפה ולכן $N_{s(L)}$ צריכה לעצור]

משמע קיימת צורת ערבוב אותיות w למילה חדשה השייכת ל L, $scramble(w) \in L$.

$N_{s(L)}$ השתמשה בכל תו קלט פעם אחת בדיוק במילה המעורבבת, כיוון שמחקה אותו ע"י X ולא העתיקה תווי X. כך ש$N_{s(L)}$ יכלה ליצור את המילה המעורבבת הרצויה. כיוון ש $scramble(w) \in L$ N יכולה לעצור וכש $N_{s(L)}$ תזהה עצירה של N היא תעצור.

מתקיים: אם $w \notin Scramble(L)$ [הקלט אינו בשפה ולכן $N_{s(L)}$ צריכה לא לעצור]

משמע לא קיים סידור מחדש של הקלט שיהיה שייך ל $scramble(w) \in L$ L.

בשלב הניחוש, $N_{s(L)}$ בנתה מילה חדשה בסרט II המורכבת מכל האותיות של הקלט w כי המשיכה בתהליך בחירת תו מהקלט והעתקתו לסרט II כל עוד לא כל תווי הקלט נמחקו ע"י X.

מתקיים: אם $w \notin Scramble(L)$ [הקלט אינו בשפה ולכן $N_{s(L)}$ צריכה לא לעצור]

משמע לא קיים סידור מחדש של הקלט שיהיה שייך ל $scramble(w) \in L$ L.

כמו כן $N_{s(L)}$ השתמשה בכל תו קלט פעם אחת בדיוק במילה המעורבבת, כיוון שמחקה אותו ע"י X.

$N_{s(L)}$ יצרה מילת קלט מעורבבת כלשהיא ולכן בוודאות אינה שייכת ל L וכשN תופעל על סרט II בשלב הבדיקה, היא לא תעצור וממילא $N_{s(L)}$ לא תעצור, כי פרוצדורה פנימית שלה אינה עוצרת.